ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đoàn Mạnh Dương

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB ĐỂ QUẢN LÝ SÂN GOLF

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đoàn Mạnh Dương

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB ĐỂ QUẢN LÝ SÂN GOLF

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trương Ninh Thuận

Cán bộ đồng hướng dẫn: TS. TS. Bùi Anh Tú

HÀ NỘI - 25

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trương Ninh Thuận, người đã đồng hành với em trong suốt quãng thời gian làm khóa luận vừa qua. Những chỉ dẫn và góp ý từ thầy đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt hơn.

Ngoài ra, em cũng xin cảm ơn các thầy cô của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung cũng như các thầy cô của bộ môn Công nghệ thông tin nói riêng. Trong hơn bốn năm học vừa qua, em đã được chỉ dạy rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá cả về chuyên môn lẫn đời sống. Những kiến thức này sẽ là hành trang quý giá để em có thể hoàn thành khóa luận cũng như bước vào môi trường làm việc thực tiễn sau này.

Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên lớp K66-J nói riêng và Trường Đại học Công Nghệ nói chung, cảm ơn các bạn đã đồng hành, giúp đỡ và chia sẻ cùng em trong quá trình học tập, rèn luyện suốt bốn năm đại học.

Cuối cùng, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình mình - nơi luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, ủng hộ và cổ vũ em trên con đường học tập vừa qua.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng mọi nội dung liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp này đều do bản thân em độc lập thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trương Ninh Thuận. Tất cả những gì được viết trong Khóa luận không được sao chép từ bất kỳ nguồn tài liệu, bài nghiên cứu nào mà không trích dẫn đầy đủ. Mọi tài liệu tham khảo đều được trích dẫn rõ ràng, cụ thể. Em xin cam đoan toàn bộ mã nguồn của hệ thống là do em phát triển và không sao chép bất kỳ mã nguồn nào khác. Nếu sai phạm, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm quy định của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên

Đoàn Mạnh Dương

TÓM TẮT

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện đại hóa và chuyển đổi số trong ngành dịch vụ giải trí, các hệ thống quản lý kỹ thuật số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động vận hành. Tại Việt Nam, nhu cầu chơi golf đang ngày càng gia tăng, trong khi nhiều sân golf vẫn sử dụng phương thức quản lý truyền thống, dẫn đến những bất cập về thời gian, chi phí và khả năng vận hành. Chính vì vậy, hệ thống quản lý sân Golf (Golf Management System - GMS) ra đời như một giải pháp toàn diện, hỗ trợ các sân golf trong việc số hóa toàn bộ quy trình quản lý. Hệ thống được thiết kế với mục hiệu nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người chơi trong thời đại số. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web với công nghệ ReactJS được sử dụng phía Frontend và công nghệ ASP .NET Core API 9 được sử dụng phía Backend kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Nội dung của khóa luận sẽ tập trung vào phân tích, thiết kế và các thông tin cần thiết khác về hệ thống GMS.

Từ khóa: GMS, Website quản lý sân Golf.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 12
1.1. Bài toán đặt ra 12
1.2. Một số khái niệm chuyên ngành về Golf 14
1.3. Nội dung 15
1.4. Cấu trúc của khóa luận 15
CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG 16
2.1. ReactJS 16
2.2. .NET Core 18
2.3. IIS (Internet Information Services) 19
2.4. Microsoft SQL Server 20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22
3.1. Yêu cầu hệ thống 22
3.1.1. Quản lý khách hàng 22
3.1.2. Tạo booking 22
3.1.3. Tạo tee time 23
3.1.4. Quản lý sân golf 23
3.1.5. Quản lý thẻ hội viên 23
3.1.6. Các yêu cầu phi chức năng 23
3.2. Xác định tác nhân 24
3.2.1. Các tác nhân hệ thống 24
3.3. Ca sử dụng 25
3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng 25
3.3.2. Mô tả ca sử dụng 29

3.3.2.1. Ca sử dụng đăng nhập 29
3.3.2.2. Ca sử dụng tạo mới khách 29
3.3.2.3. Ca sử xem danh sách khách 30
3.3.2.4. Ca sử xem thông tin chi tiết khách 31
3.3.2.5. Ca sử dụng cập nhật trạng thái hoạt động khách hàng 32
3.3.2.6. Ca sử dụng cập nhật thông tin khách 33
3.3.2.7. Ca sử dụng xóa khách 34
3.3.2.8. Ca sử dụng nhập excel 34
3.3.2.9. Ca sử dụng xuất excel 35
3.3.2.10. Ca sử dụng tạo tee time 35
3.3.2.11. Ca sử dụng cập nhật trạng thái tee time 36
3.3.2.12. Ca sử dụng xóa tee time 37
3.3.2.13. Ca sử dụng thêm sân golf 37
3.3.2.14. Ca sử dụng sửa thông tin sân golf 38
3.3.2.15. Ca sử dụng ngừng hoạt động sân golf 39
3.3.2.16. Ca sử dụng xóa sân golf 39
3.3.2.17. Ca sử dụng thêm sân tập 40
3.3.2.18. Ca sử dụng sửa thông tin sân tập 40
3.3.2.19. Ca sử dụng cập nhật trạng thái của sân tập 41
3.3.2.20. Ca sử dụng xóa sân tập 41
3.3.2.21. Ca sử dụng thêm golf class 42
3.3.2.22. Ca sử dụng cập nhật golf class 42
3.3.2.23. Ca sử dụng xóa golf class 43
3.3.2.24. Ca sử dụng xem danh sách thẻ hội viên 44
3.3.2.25. Ca sử dụng xem chi tiết thẻ hội viên 44

3.3.2.26. Ca sử dụng thêm mới thẻ hội viên 45
3.3.2.27. Ca sử dụng chỉnh sửa thông tin thẻ hội viên 46
3.3.2.28. Ca sử dụng xóa thẻ hội viên 46
3.3.2.29. Ca sử dụng xem danh sách caddy 47
3.3.2.30. Ca sử dụng sửa thông tin caddy 48
3.3.2.31. Ca sử dụng cập nhật trạng thái caddy 48
3.3.2.32. Ca sử dụng xóa caddy 49
3.3.2.33. Ca sử dụng xếp lịch làm việc caddy 49
3.3.2.34. Ca sử dụng tạo booking sân golf 50
3.4. Biểu đồ tuần tự 51
3.4.1. Ca sử đăng nhập 52
3.4.2. Ca sử dụng xem danh sách khách 53
3.4.3. Ca sử dụng tạo mới khách 54
3.4.4. Ca sử dụng tạo tee time 55
3.4.5. Ca sử dụng tạo booking 56
3.4.6. Ca sử dụng xem danh sách caddy 57
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu 58
3.6.1. Lược đồ quan hệ 58
3.6.2. Các bảng chi tiết 58
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM 72
4.1. Cài đặt 72
4.1.1. Kiến trúc hệ thống 72
4.1.2. Tầng giao diện 73
4.1.1. Tầng máy chủ 74
4.2. Sản phẩm 75

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 82
5.1. Các kết quả đã đạt được 82
5.2. Hướng phát triển cho ứng dụng trong tương lai 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	KLTN	Khóa luận tốt nghiệp
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	API	Application Programming Interface
4	SQL	Structured Query Language
5	CSS	Cascading Style Sheet
6	IIS	Internet Information Services
7	ORM	Object-Relational Mapping

DANH MỤC TỪ HÌNH ẢNH

Hình 3.2.1.1. Các tác nhân của hệ thống

Hình 3.3.1.2. Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống

Hình 3.3.1.3. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Quản lý sân

Hình 3.3.1.4. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Nhân viên lễ tân

Hình 3.3.1.5. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Kế toán

Hình 3.4.1. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập

Hình 3.4.2. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem danh sách khách

Hình 3.4.3. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo mới khách

Hình 3.4.4. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo tee time

Hình 3.4.5. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo booking

Hình 3.4.6. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem danh sách caddy

Hình 3.5.1. Lược đồ quan hệ

Hình 4.1.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hình 4.1.2. Tổng quan kiến trúc tầng giao diện

Hình 4.1.3. Tổng quan kiến trúc tầng máy chủ

Hình 4.2.1. Màn hình đăng nhập

Hình 4.2.2. Màn hình danh sách khách

Hình 4.2.3. Màn hình chi tiết khách hàng

Hình 4.2.4. Màn hình thêm mới khách hàng

Hình 4.2.5. Màn hình quản lý sân

Hình 4.2.6. Màn hình quản lý sân tập

Hình 4.2.7. Màn hình quản lý golf class

Hình 4.2.8. Màn hình danh sách thẻ thành viên

Hình 4.2.9. Màn hình thêm mới thẻ hội viên

Hình 4.2.10. Màn hình danh sách tee time

Hình 4.2.11. Màn hình tạo booking

Hình 4.2.12. Màn hình danh sách tủ locker

Hình 4.2.13. Màn hình danh sách caddy

Hình 4.2.13. Màn hình danh sách caddy

Hình 4.2.14. Màn hình xếp lịch caddy

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.5.2.1. Bảng courses
Bảng 3.5.2.2. Bảng customers
Bảng 3.5.2.3. Bảng driving ranges
Bảng 3.5.2.4. Bảng tees
Bảng 3.5.2.5. Bảng tee times
Bảng 3.5.2.6. Bảng bookings
Bảng 3.5.2.7. Bảng golf classes
Bảng 3.5.2.8. Bảng membership cards
Bảng 3.5.2.9. Bảng caddies
Bảng 3.5.2.10. Bảng group caddies
Bảng 3.5.2.11. Bảng caddy schedules
Bảng 3.5.2.12. Bảng lockers
Bảng 3.5.2.13. Bảng locker areas
Bảng 3.5.2.14. Bảng users
Bảng 3.5.2.15. Bảng roles
Bảng 3.5.2.16. Bảng booking details
Bảng 3.5.2.17. Bảng setting prices

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của con người cũng ngày càng được quan tâm. Trong đó Golf - môn thể thao quý tộc xuất phát từ Scotland vào thế kỷ 15 - đã và đang trở thành một môn thể thao phổ biến, đặc biệt trong giới doanh nhân và những người có thu nhập cao tại Việt Nam. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi kéo theo yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả trong công tác quản lý tại các sân golf.

Theo số liệu thống kê gần đây, Việt Nam hiện có hơn 70 sân golf đang hoạt động và đang phát triển, với số lượng người chơi tăng trung bình 20-25% mỗi năm trong giai đoạn 2018-2024. Điều này không chỉ phản ánh sự phát triển của thị trường golf mà còn đặt ra những thách thức to lớn trong việc vận hành và quản lý các cơ sở hạ tầng này. Đặc biệt, với đặc thù của sân golf - một không gian rộng lớn với nhiều hoạt động diễn ra đồng thời từ đặt sân, quản lý caddie, theo dõi tiến độ chơi, đến các dịch vụ ẩm thực và bán lẻ - công tác quản lý trở nên vô cùng phức tạp nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy nhiều sân golf tại Việt Nam vẫn đang sử dụng phương thức quản lý truyền thống, thiếu tính tự động hóa dẫn đến những bất cập về thời gian, chi phí và khả năng vận hành. Cụ thể, các quy trình đặt sân, phân bổ caddie, theo dõi tiến độ chơi, quản lý tài nguyên và lịch trình bảo dưỡng sân thường được thực hiện thủ công hoặc qua các phần mềm đơn lẻ, thiếu tính liên kết. Điều này không chỉ tạo ra gánh nặng hành chính cho đội ngũ quản lý mà còn làm giảm trải nghiệm của người chơi khi phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài, khó khăn trong việc đặt sân, hay các dịch vụ không đồng bộ.

Trong khi đó, các sân golf quốc tế tại Mỹ, Anh, Úc và nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý từ nhiều năm trước với các hệ thống quản lý toàn diện, giúp tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các hệ thống này thường bao gồm nền tảng đặt sân trực tuyến với giao diện thân thiện người dùng, hệ thống theo dõi người chơi trong thời gian thực, quản lý tự động hóa lịch trình và nguồn lực, tích hợp thanh toán điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ.

Sự chênh lệch này đang tạo ra khoảng cách lớn về chất lượng dịch vụ giữa các sân golf Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước khi thị trường golf Việt Nam ngày càng mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Theo khảo sát từ các chuyên gia trong ngành, việc thiếu một hệ thống quản lý hiệu quả có thể làm tăng chi phí vận hành từ 15-20%, giảm công suất hoạt động trung bình 10-15% và làm giảm khả năng quay lại của khách hàng.

Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, ngành công nghiệp golf cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm tiêu thụ giấy tờ và năng lượng, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh hậu Covid-19, khi du lịch golf đang dần phục hồi và có tiềm năng trở thành một mảng quan trọng trong ngành du lịch Việt Nam, việc nâng cấp các sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo dự báo của Hiệp hội Golf Việt Nam, nếu được đầu tư đúng mức, du lịch golf có thể đóng góp khoảng 1-2 tỷ USD cho nền kinh tế mỗi năm vào năm 2030, với số lượng khách du lịch golf quốc tế đạt khoảng 1,5-2 triệu lượt người.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, việc xây dựng một hệ thống quản lý sân golf thông minh, hiệu quả và dễ sử dụng là vô cùng cần thiết. Hệ thống này cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý đặt sân, lịch trình chơi, phân bổ caddie, theo dõi tiến độ, quản lý kho hàng, dịch vụ ẩm thực, bán lẻ, và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh.

Tuy nhiên, để triển khai thành công một hệ thống như vậy, cần phải giải quyết nhiều thách thức về mặt kỹ thuật và vận hành. Về mặt kỹ thuật, hệ thống phải đảm bảo tính ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác như kế toán, marketing, CRM. Về mặt vận hành, cần có sự chuyển đổi từ quy trình truyền thống sang quy trình số hóa, kèm theo đào tạo nhân viên và thay đổi tư duy quản lý.

Ngoài ra, hệ thống cần phải tính đến đặc thù của thị trường golf Việt Nam, nơi có sự đa dạng về quy mô sân, mô hình kinh doanh (công cộng, tư nhân, club), khách hàng (nội địa, quốc tế) và các quy định pháp lý liên quan đến ngành dịch vụ golf. Sự phức tạp này đòi hỏi một giải pháp có tính linh hoạt cao, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng sân golf.

Về khía cạnh đầu tư, dù ban đầu có thể cần một khoản đầu tư đáng kể, các nghiên cứu cho thấy với một hệ thống quản lý hiệu quả, các sân golf có thể thu hồi vốn trong vòng 2-3 năm thông qua việc tăng doanh thu, giảm chi phí vận hành và nâng cao giá trị thương hiệu. Đây là một bài toán kinh tế mà các chủ sân golf cần cân nhắc kỹ lưỡng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống quản lý sân golf toàn diện, hiện đại và phù hợp với bối cảnh Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết chuyên sâu về ngành golf, kiến thức công nghệ thông tin và tầm nhìn chiến lược về phát triển thị trường. Thành công của dự án này sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho các sân golf mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ golf thế giới.

1.2. Một số khái niệm chuyên ngành về Golf

Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung của khóa luận, dưới đây là một số khái niệm chuyên ngành về golf được sử dụng trong hệ thống quản lý sân golf:

- **Tee Time:** Khung giờ xuất phát cho một nhóm golf, thường cách nhau từ 8-12 phút để đảm bảo lưu lượng người chơi hợp lý trên sân. Hiểu đơn giản chính là thời gian bạn phát bóng. Một tee time thường có khoảng 2 đến 4 người bắt đầu vòng chơi.
- **Tee:** Chỉ vị trí phát bóng trên sân. Thường bắt đầu từ các hố 1, 9, 18, 27.
- **Caddie:** Người hỗ trợ người chơi golf, có nhiệm vụ mang gậy, tư vấn chiến thuật và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trên sân.
- **Hole (Lỗ):** Khu vực cuối cùng của mỗi hố, nơi golfer cố gắng đưa bóng vào lỗ để hoàn thành hố. Hole thường được đánh dấu bằng 1 lá cờ nhỏ để golfer dễ xác định được từ xa.
- **Buggy:** Xe điện được sử dụng để di chuyển trong sân golf, giúp người chơi tiết kiệm sức lực và thời gian di chuyển giữa các hố golf.
- **Green Fee:** Phí sử dụng sân golf, thường khác nhau tùy theo thời điểm trong ngày, ngày trong tuần và loại khách hàng.
- **Driving Range:** Khu vực tập đánh golf, nơi người chơi có thể thực hành các cú đánh trước khi ra sân chính.
- **Booking:** Việc đặt lịch chơi golf, bao gồm thông tin về thời gian, số người chơi, thời gian tee time và các yêu cầu đặc biệt khác.

- **Locker:** Tủ đồ nơi người chơi có thể lưu trữ đồ thể thao, đồ dùng cá nhân trong quá trình tham gia chơi golf của mình.

1.3. Nội dung

Khóa luận này tập trung nghiên cứu, phân tích và phát triển một hệ thống quản lý sân golf toàn diện, giúp tối ưu hóa các quy trình đặt lịch, quản lý hội viên, điều phối sân bãi và theo dõi hoạt động một cách khoa học. Hệ thống không chỉ hỗ trợ ban quản lý vận hành thuận lợi mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, hướng đến một mô hình số hóa chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững cho ngành dịch vụ sân golf tại Việt Nam.

1.4. Cấu trúc của khóa luận

Nội dung còn lại của khóa luận được trình bày như sau:

Chương 2: **Kiến thức nền tảng** - Nêu ra các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong KLTN và các công nghệ cốt lõi được sử dụng để xây dựng lên hệ thống. Trong chương này, sẽ chỉ giới thiệu một các khái quát về các công nghệ được sử dụng, cụ thể ở đây là SQL Server, ReactJS và .NET Core 9.

Chương 3: **Phân tích thiết kế và hệ thống** - Giới thiệu tổng quan về hệ thống và phân tích các biểu đồ làm cơ sở để tạo được các bảng dữ liệu trong CSDL. Các biểu đồ được trình bày bao gồm:

- Biểu đồ ca sử dụng.
- Biểu đồ hoạt động.
- Biểu đồ tuần tự.

Bên cạnh đó, chương này sẽ trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống

Chapter 4: **Cài đặt và thực nghiệm** - Mô tả kiến trúc của hệ thống, mã nguồn, cũng như hình ảnh giao diện của hệ thống.

Chapter 5: **Kết luận** - Ttổng kết các kết quả đã đạt được trong khóa luận và hướng phát triển sau này của hệ thống.

CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Hệ thống được xây dựng trên mô hình máy chủ (server) - máy khách (client), giao tiếp với nhau thông qua RESTful API. Về công nghệ mà hệ thống sử dụng, đối với phía FrontEnd, thư viện Javascript mã nguồn mở ReactJS được sử dụng để tạo ra giao diện người dùng linh hoạt, phản hồi nhanh và dễ mở rộng. Còn ở phía Backend thì sử dụng .NET Core 9 (C#) – một nền tảng mạnh mẽ và ổn định, phù hợp với các hệ thống doanh nghiệp. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ và quản lý bằng SQL Server, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, hỗ trợ khả năng truy vấn nhanh, quản lý dữ liệu lớn và tích hợp tốt với nền tảng .NET. Trong suốt chương này, kiến thức cơ bản về công nghệ đã đề cập sẽ được trình bày và giải thích một cách toàn diện.

2.1. ReactJS

ReactJS, được phát triển bởi Facebook, đã nổi lên như một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất để xây dựng giao diện người dùng [8]. Kiến trúc dựa trên component và cú pháp khai báo của nó đã cách mạng hóa phát triển front-end, cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web tương tác và năng động một cách dễ dàng. Trong khóa luận này, em đã sử dụng ReactJS kết hợp với thư viện UI Ant Design, em thấy rằng có thể tận dụng sức mạnh của hai công nghệ trên để tạo ra giao diện người dùng đẹp mắt và dễ bảo trì.

Các tính năng chính của ReactJS:

- **Kiến trúc dựa trên Component**: ReactJS tuân theo phương pháp dựa trên component, trong đó giao diện người dùng được chia thành các component độc lập và có thể tái sử dụng. Cấu trúc mô-đun này thúc đẩy khả năng tái sử dụng mã, đơn giản hóa việc bảo trì và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hợp tác [5].
- **Virtual DOM**: React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất render. Thay vì cập nhật toàn bộ DOM sau mỗi lần thay đổi trạng thái, React so sánh Virtual DOM với DOM thực tế và chỉ cập nhật những component cần thiết, dẫn đến tốc độ render nhanh hơn và cải thiện hiệu suất ứng dụng.
- **JSX (JavaScript XML)**: JSX là một phần mở rộng cú pháp cho JavaScript cho phép các nhà phát triển viết mã giống HTML trong các tệp JavaScript. Sự tích hợp mượt mà giữa đánh dấu và logic này nâng cao khả năng đọc và bảo trì mã, giúp dễ dàng hơn trong việc hình dung và thao tác với các component UI [5].

- **Luồng dữ liệu một chiều**: React tuân theo luồng dữ liệu một chiều, trong đó dữ liệu chảy từ component cha đến component con thông qua props. Điều này đảm bảo quản lý trạng thái dễ dự đoán và tạo điều kiện thuận lợi cho việc gỡ lỗi, vì các thay đổi dữ liệu được cục bộ hóa và dễ dàng theo dõi hơn [8].
- **React Hooks**: Được giới thiệu trong React 16.8, hooks cung cấp cách thanh lịch và súc tích hơn để quản lý trạng thái và các hiệu ứng phụ trong các component hàm. Với các hooks như useState và useEffect, các nhà phát triển có thể đóng gói logic component mà không cần đến các component lớp, đơn giản hóa cấu trúc mã và nâng cao khả năng tái sử dụng.

Lợi thế của ReactJS:

- **Hiệu suất**: Virtual DOM của React và thuật toán điều hòa hiệu quả góp phần vào hiệu suất render vượt trội, đặc biệt là trong các ứng dụng quy mô lớn với các cập nhật thường xuyên [5].
- **Các component có thể tái sử dụng**: Kiến trúc dựa trên component của React thúc đẩy tính mô-đun và khả năng tái sử dụng mã, cho phép các nhà phát triển tạo ra các component UI độc lập có thể được tái sử dụng trên các phần khác nhau của ứng dụng [8].
- **Cộng đồng và Hệ sinh thái**: React có một cộng đồng sôi động và tích cực, với một hệ sinh thái rộng lớn của các thư viện, công cụ và tài nguyên. Hệ sinh thái mở rộng này đẩy nhanh sự phát triển và cung cấp giải pháp cho các thách thức phổ biến mà các nhà phát triển gặp phải.
- **Thân thiện với SEO**: Khả năng render phía máy chủ của React làm cho nó thân thiện với SEO, cho phép các công cụ tìm kiếm thu thập và lập chỉ mục nội dung hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi cho các ứng dụng có các trang nhiều nội dung dựa vào lưu lượng tìm kiếm tự nhiên [8].
- **Linh hoạt và Khả năng mở rộng** Sự linh hoạt của React cho phép các nhà phát triển tích hợp nó một cách mượt mà với các thư viện và framework khác, cho phép tạo các ứng dụng phức tạp và có thể mở rộng. Ngoài ra, kiến trúc mô-đun của React tạo điều kiện cho việc áp dụng dần dần và tích hợp dễ dàng với các cơ sở mã hiện có [8].

Về thư viện UI Ant Design, đây là một hệ thống thiết kế doanh nghiệp nổi tiếng được phát triển bởi Alibaba Group và cộng đồng mã nguồn mở. Ant Design cung cấp một bộ công cụ

UI toàn diện dựa trên nguyên tắc thiết kế "Xác thực, Tự nhiên và Nhất quán", nhằm mục đích giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng chuyên nghiệp và nhất quán cho các ứng dụng doanh nghiệp. Thư viện bao gồm hơn 60 thành phần UI đã được thiết kế tỉ mỉ như bảng dữ liệu (Table), biểu mẫu (Form), hộp thoại (Modal), menu điều hướng và nhiều thành phần khác, tất cả đều có thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các nhu cầu thiết kế khác nhau [5].

Khi kết hợp React với Ant Design, nhà phát triển có thể tận dụng mô hình component-based của React để tạo ra các ứng dụng có khả năng bảo trì cao và dễ quản lý, đồng thời sử dụng hệ thống thiết kế tinh tế và đầy đủ tính năng của Ant Design. Ant Design React (antd) cung cấp API đơn giản và nhất quán, hỗ trợ TypeScript, và có khả năng hỗ trợ quốc tế hóa, giúp phát triển ứng dụng đa ngôn ngữ dễ dàng hơn. Thư viện cũng đi kèm với hệ thống chủ đề toàn diện cho phép tùy chỉnh giao diện để phù hợp với nhận diện thương hiệu của bất kỳ doanh nghiệp nào.

2.2. .NET Core

.NET Core 9 là phiên bản mới nhất của nền tảng phát triển đa nền tảng, mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Là sự tiếp nối của các phiên bản trước, .NET Core 9 mang đến nhiều cải tiến đáng kể về hiệu suất, khả năng mở rộng và các tính năng hiện đại cho các nhà phát triển [3].

Các tính năng chính của .NET Core 9:

- **Đa nền tảng**: .NET Core 9 hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nhiều hệ điều hành bao gồm Windows, macOS và Linux. Khả năng này cho phép các nhà phát triển viết mã một lần và triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, giảm thiểu thời gian và chi phí phát triển [3].
- **Hiệu suất cao**: Phiên bản này tiếp tục cải thiện hiệu suất với trình biên dịch JIT (Just-In-Time) được tối ưu hóa và cải tiến quản lý bộ nhớ. Điều này dẫn đến thời gian thực thi nhanh hơn và tiêu thụ tài nguyên thấp hơn so với các phiên bản trước.
- **Containers và Microservices**: .NET Core 9 được thiết kế tối ưu cho kiến trúc microservices và triển khai dựa trên container, cung cấp các công cụ và thư viện tích hợp để xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng container hóa [3].

- **Mô hình lập trình hiện đại**: Nền tảng này hỗ trợ các mô hình lập trình hiện đại, bao gồm lập trình bất đồng bộ, LINQ (Language Integrated Query), và Pattern Matching, giúp viết mã ngắn gọn, dễ đọc và dễ bảo trì hơn.
- **ASP.NET Core**: Framework web mạnh mẽ của .NET Core 9 cho phép xây dựng API RESTful, ứng dụng web và microservices với hiệu suất vượt trội [6].
- **Mã nguồn mở:** Là một nền tảng mã nguồn mở, .NET Core 9 được phát triển với sự đóng góp từ cộng đồng toàn cầu, dẫn đến sự đổi mới nhanh chóng và cải tiến liên tục.
- **Hệ sinh thái phong phú**: .NET Core 9 có một hệ sinh thái rộng lớn với nhiều thư viện, công cụ và tài nguyên, giúp giải quyết nhiều vấn đề phát triển từ cơ bản đến phức tạp.
- **Khả năng tích hợp:** Nền tảng này cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với các công nghệ khác như Docker, Kubernetes, và các dịch vụ đám mây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và triển khai ứng dụng hiện đại.
- **Bảo mật cao:** .NET Core 9 bao gồm các tính năng bảo mật tiên tiến và được cập nhật thường xuyên để đối phó với các mối đe dọa mới, giúp bảo vệ ứng dụng và dữ liệu [6]**.**

Một số phương pháp tốt nhất của .NET Core 9 áp dụng cho dự án:

- **Sử dụng Dependency Injection:** .NET Core 9 có sẵn container Dependency Injection, giúp tạo ra các ứng dụng có thể kiểm thử và bảo trì tốt hơn [9].
- **Áp dụng kiến trúc Clean Architecture:** Việc tổ chức mã theo các nguyên tắc Clean Architecture giúp tách biệt các quan tâm và làm cho ứng dụng dễ dàng mở rộng và bảo trì [9].
- **Tận dụng các tính năng mới của C#:** .NET Core 9 đi kèm với phiên bản mới nhất của ngôn ngữ C#, cung cấp các tính năng mới giúp viết mã ngắn gọn và mạnh mẽ hơn.
- **Theo dõi hiệu suất:** Sử dụng các công cụ theo dõi hiệu suất tích hợp để phát hiện và khắc phục các vấn đề về hiệu suất trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng cuối.

2.3. IIS (Internet Information Services)

IIS (Internet Information Services) là phần mềm máy chủ web do Microsoft phát triển, được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành Windows Server và một số phiên bản Windows. IIS nổi bật nhờ sự ổn định, khả năng tích hợp chặt chẽ với nền tảng .NET và khả năng quản lý linh hoạt, là giải pháp phổ biến trong việc triển khai (deploy) các ứng dụng web, đặc biệt là các ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ Microsoft như ASP.NET và ASP.NET Core [7].

Phiên bản đầu tiên của IIS được phát hành vào năm 1995, cùng năm với sự ra đời của Apache HTTP Server. Trải qua nhiều lần cải tiến, IIS đã trở thành một trong những máy chủ web hàng đầu thế giới, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái Windows. Theo thống kê từ W3Techs, IIS chiếm khoảng 7–8% thị phần máy chủ web tính đến năm 2021, với sự phổ biến đặc biệt trong các hệ thống nội bộ và các tổ chức chính phủ, tài chính yêu cầu độ bảo mật cao.

IIS mang lại nhiều ưu điểm nổi bật:

- **Tích hợp sâu với Windows và .NET:** IIS hoạt động tối ưu trên hệ điều hành Windows và hỗ trợ trực tiếp các ứng dụng ASP.NET, .NET Core, giúp việc triển khai trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
- **Giao diện quản trị trực quan:** IIS đi kèm với giao diện đồ họa quản lý (IIS Manager) thân thiện, cho phép người dùng cấu hình máy chủ, quản lý ứng dụng web, cài đặt SSL, kiểm soát quyền truy cập… một cách trực quan mà không cần thao tác dòng lệnh phức tạp.
- **Bảo mật cao:** IIS hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật như xác thực người dùng (Windows Authentication, Basic, Digest...), mã hóa kết nối bằng SSL/TLS, kiểm soát truy cập theo vai trò, chống tấn công DDoS và quản lý quyền truy cập linh hoạt thông qua các rule.
- **Hiệu suất và khả năng mở rộng tốt:** Với khả năng xử lý đa luồng và quản lý tài nguyên hiệu quả, IIS có thể phục vụ hàng nghìn kết nối đồng thời, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web quy mô lớn trong môi trường doanh nghiệp.
- **Hỗ trợ mô-đun mở rộng:** IIS có kiến trúc mô-đun cho phép thêm hoặc gỡ bỏ các thành phần mở rộng như URL Rewrite, Application Request Routing (ARR), Web Deploy, giúp mở rộng chức năng tùy theo nhu cầu.
- **Triển khai dễ dàng với Web Deploy**: IIS hỗ trợ công cụ Web Deploy giúp triển khai ứng dụng nhanh chóng từ Visual Studio hoặc thông qua file cấu hình, giảm thiểu lỗi trong quá trình đưa ứng dụng lên môi trường sản xuất.

2.4. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, được phát triển và duy trì bởi Microsoft [1]. Đây là một trong những giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt được ưa chuộng trong các môi trường sử dụng nền

tảng công nghệ Microsoft như .NET và Windows Server. SQL Server được thiết kế để lưu trữ, xử lý và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả, phục vụ cho nhiều loại hình ứng dụng từ nhỏ đến lớn, bao gồm các hệ thống thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp và các hệ thống dữ liệu lớn [2].

SQL Server hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn chuẩn SQL (Structured Query Language) và cung cấp giao diện thân thiện cho cả quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) lẫn nhà phát triển thông qua công cụ SQL Server Management Studio (SSMS). Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ tích hợp chặt chẽ với các công cụ phát triển của Microsoft như Visual Studio, giúp việc phát triển và triển khai ứng dụng trở nên dễ dàng và đồng bộ hơn..

Một số tính năng nổi bật của SQL Server:

- **Hiệu suất cao:** SQL Server được tối ưu hóa để xử lý khối lượng lớn dữ liệu với tốc độ cao, hỗ trợ các tính năng như chỉ mục, stored procedure, view, và cache dữ liệu để tăng hiệu năng xử lý truy vấn [4].
- **Bảo mật mạnh mẽ:** SQL Server tích hợp nhiều cơ chế bảo mật như xác thực bằng Windows hoặc SQL Server Authentication, mã hóa dữ liệu (Transparent Data Encryption – TDE), kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control), giúp bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép [4].
- **Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao (High Availability):** Hệ thống hỗ trợ các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu, replication, mirroring, Always On availability groups, giúp đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn cho các ứng dụng quan trọng.
- **Quản lý dễ dàng**: Với giao diện đồ họa thân thiện trong SSMS, người dùng có thể thực hiện các thao tác quản trị như tạo cơ sở dữ liệu, backup/restore, quản lý người dùng và quyền truy cập một cách trực quan, không yêu cầu quá nhiều thao tác dòng lệnh.
- **Hỗ trợ Business Intelligence (BI):** SQL Server tích hợp các dịch vụ như SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server Integration Services (SSIS), và SQL Server Analysis Services (SSAS), giúp phân tích, trực quan hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định [4].
- **Tích hợp tốt với môi trường phát triển .NET:** Là sản phẩm cùng hệ sinh thái Microsoft, SQL Server hoạt động mượt mà với các ứng dụng phát triển bằng .NET, giúp rút ngắn thời gian phát triển và triển khai ứng dụng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu hệ thống

Để giải quyết những vấn đề trên, hệ thống cần bao gồm các nhóm chức năng cơ bản sau:

3.1.1. Quản lý khách hàng

Lưu trữ thông tin khách hàng: Hệ thống lưu trữ danh sách thông tin cá nhân của các khách hàng dưới dạng bảng, bao gồm thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, handicap (chỉ số năng lực chơi golf) và các thông tin liên quan khác.

Phân loại khách hàng: Hỗ trợ phân loại khách hàng thành nhiều nhóm như khách mới (visitor), hội viên (member), VIP, đối tác doanh nghiệp, khách khác… giúp việc quản lý và cung cấp dịch vụ phù hợp với từng đối tượng.

Quản lý lịch sử giao dịch: Theo dõi lịch sử đặt sân, thanh toán và sử dụng dịch vụ của khách hàng để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.

Nhập xuất dữ liệu: Có thể nhập và xuất dữ liệu khách hàng vào ra từ file xlsx (Excel), tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ hoặc chia sẻ thông tin với các bộ phận khác.

Tìm kiếm và lọc thông tin: Cung cấp công cụ tìm kiếm nâng cao để nhân viên có thể nhanh chóng tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau.

3.1.2. Tạo booking

Chức năng này cho phép đặt lịch chơi golf cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả:

Đặt lịch chơi golf: Hệ thống cho phép nhân viên hoặc khách hàng đặt lịch chơi golf với các thông tin cần thiết như ngày giờ, số người chơi, yêu cầu về caddie (người mang gậy và hỗ trợ người chơi), buggy (xe điện di chuyển trong sân golf).

Kiểm tra tình trạng sân: Hiển thị thông tin về tình trạng sân theo thời gian thực, giúp người dùng biết được những khung giờ nào còn trống để đặt lịch.

Điều chỉnh và hủy đặt lịch: Cho phép điều chỉnh hoặc hủy đặt lịch theo quy định của sân golf.

3.1.3. Tạo tee time

TeeTime, hay giờ xuất phát, là thời điểm người chơi bắt đầu vòng chơi golf của họ. Việc quản lý TeeTime hiệu quả giúp tối ưu hóa lưu lượng người chơi trên sân:

Lập lịch TeeTime: Hệ thống cho phép quản lý và phân bổ các khung giờ TeeTime theo sự sắp xếp hợp lý tùy từng ngày, tránh tình trạng quá tải tại một thời điểm nhất định.

Khóa hoặc mở khóa tee time: Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của quản lý, người dùng có thể chọn khóa hoặc mở khóa tee time đó. Ví dụ nếu tee time diễn ra lúc 17h, người dùng có thể khóa tee time lại để không thể booking vào thời gian đó.

Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm danh sách tee time theo ngày và sân cụ thể.

Xóa tee time: Nếu tee time không còn nhu cầu sử dụng, người dùng có thể thực hiện xóa tee time đó.

3.1.4. Quản lý sân golf

Danh sách sân golf: Người dùng có thể thêm mới, cập nhật trạng thái, chỉnh sửa các thông tin chi tiết của sân golf

Quản lý tee: Người dùng có thể thêm, sửa, xóa thông tin các tee tương ứng với sân golf đó.

3.1.5. Quản lý thẻ hội viên

Lưu trữ danh sách thẻ hội viên: Hệ thống lưu trữ danh sách các thẻ hội viên dưới dạng bảng.

Thêm mới thẻ hội viên: Người dùng có thể thêm mới một thẻ hội viên để có thể sử dụng cho khách hàng sau này.

Xuất dữ liệu: Có thể xuất dữ liệu thẻ hội viên ra từ file xlsx (Excel), tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ hoặc chia sẻ thông tin với các bộ phận khác.

Tìm kiếm và lọc thông tin: Cung cấp công cụ tìm kiếm để nhân viên có thể nhanh chóng tìm kiếm và lọc thông tin thẻ hội viên theo nhiều tiêu chí khác nhau.

3.1.6. Các yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng cơ bản trên, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

Bảo mật thông tin: Đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của khách hàng và dữ liệu kinh doanh của sân golf.

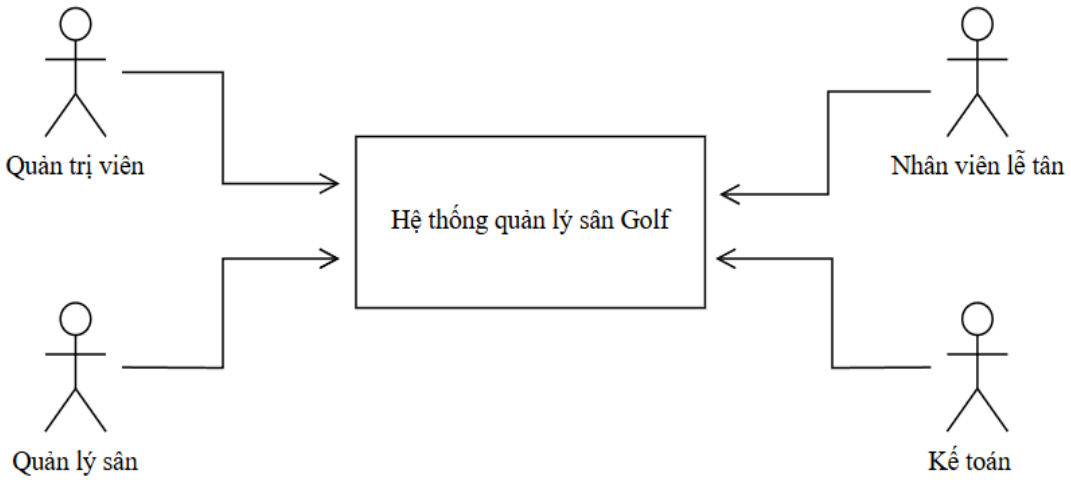
Hiệu suất cao: Hệ thống cần đáp ứng nhanh chóng, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm với nhiều người truy cập cùng lúc.

Dễ sử dụng: Giao diện người dùng trực quan, thân thiện, phù hợp với người dùng có trình độ công nghệ khác nhau.

Khả năng mở rộng: Thiết kế hệ thống cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp các chức năng mới trong tương lai.

3.2. Xác định tác nhân

3.2.1. Các tác nhân hệ thống

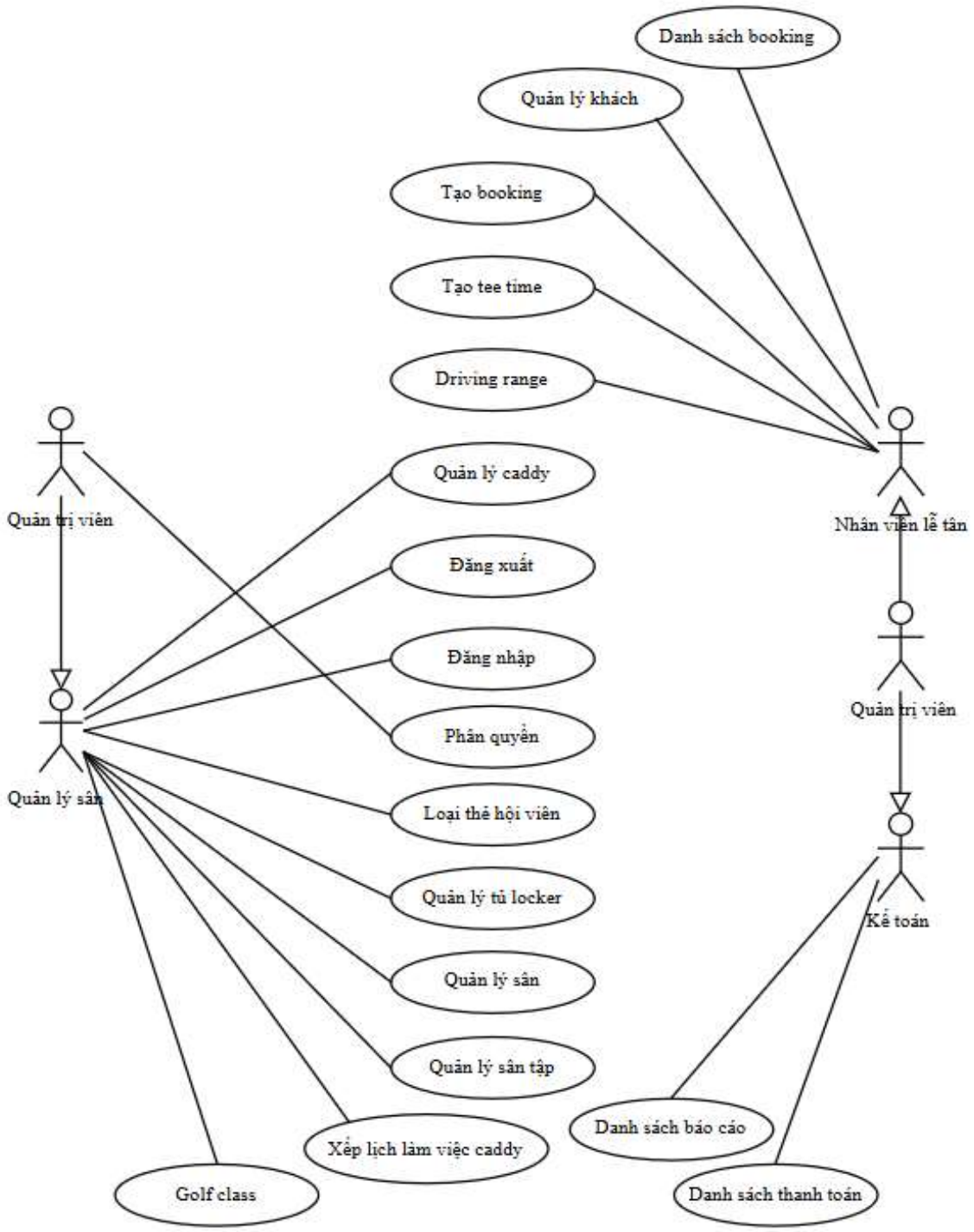


Hình 3.2.1.1. Các tác nhân của hệ thống

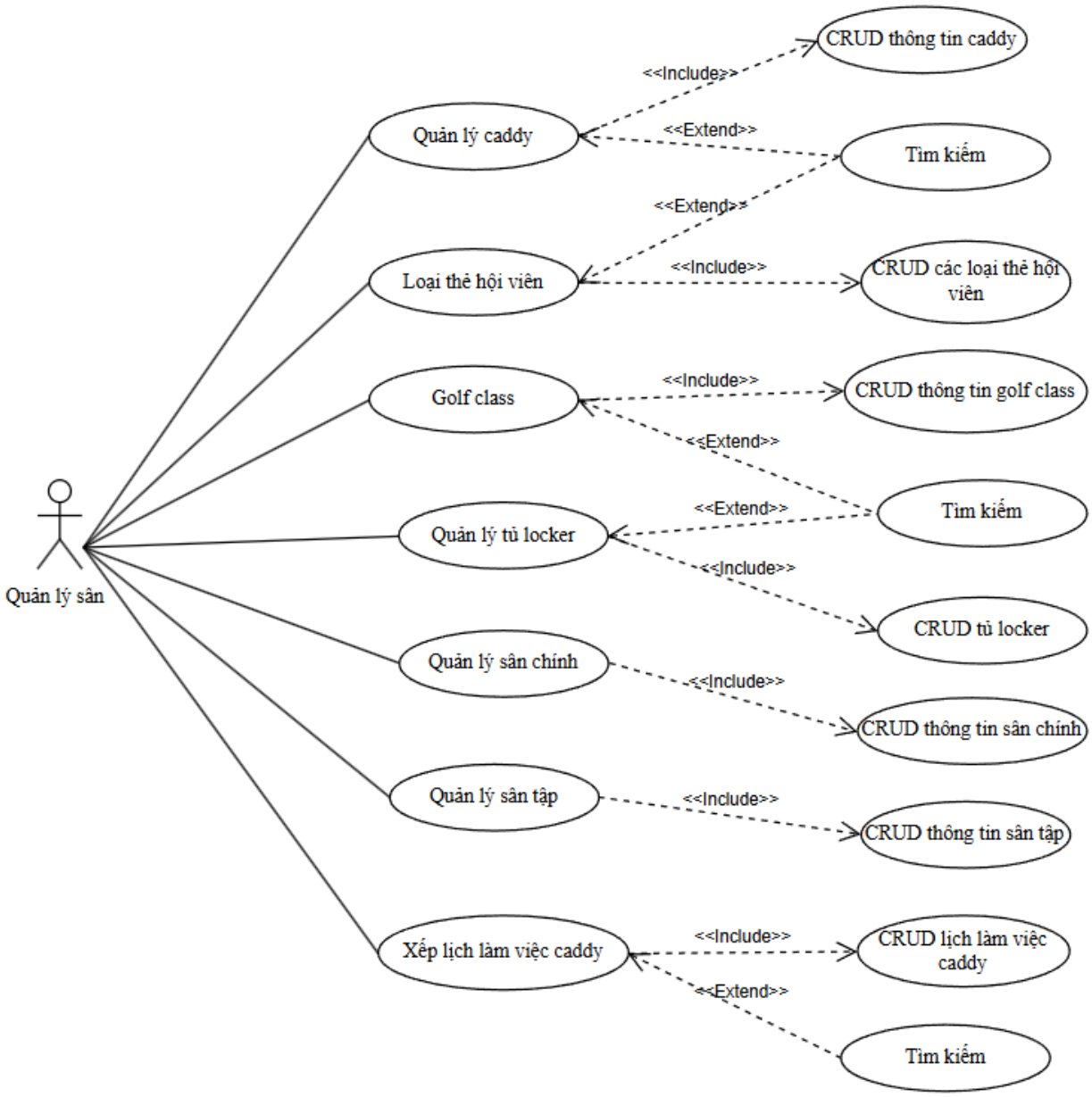
STT	Tác nhân	Ý nghĩa, nhiệm vụ của tác nhân
1	Quản trị hệ thống	Người có quyền cao nhất trong hệ thống, quản lý toàn bộ hệ thống, cấu hình, phân quyền và bảo trì hệ thống.
2	Quản lý sân	Người quản lý trạng thái sân chính, sân tập, phân công caddy, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động sân.
3	Nhân viên lễ tân	Người tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt chỗ, quản lý booking, quản lý khách hàng và xử lý thanh toán.
4	Kế toán	Người quản lý các giao dịch tài chính, hóa đơn, báo cáo doanh thu.

3.3. Ca sử dụng

3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng

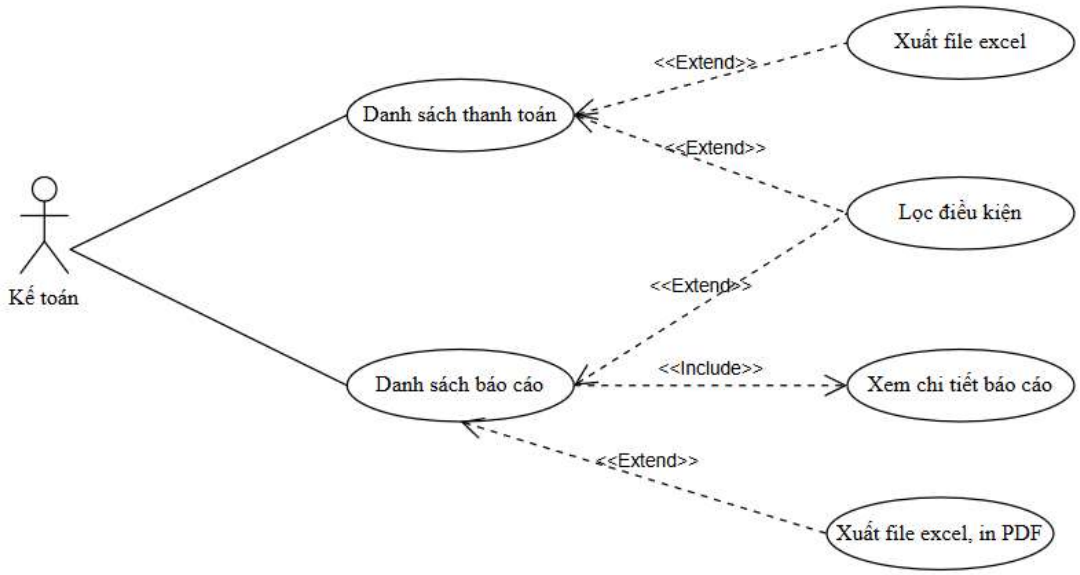


Hình 3.3.1.2. Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống



Hình 3.3.1.3. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Quản lý sân

Hình 3.3.1.4. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Nhân viên lễ tân



Hình 3.3.1.5. Biểu đồ ca sử dụng của tác nhân Kế toán

3.3.2. Mô tả ca sử dụng

3.3.2.1. Ca sử dụng đăng nhập

Ca sử dụng: Đăng nhập	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân, Nhân viên lễ tân, Kế toán.
Mô tả	Người dùng muốn đăng nhập để vào hệ thống.
Luồng chính	1. Tại trang đăng nhập, người dùng nhập form đăng nhập. gồm 2 thông tin tài khoản: tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản. 3. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang "Welcome" – thống kê số khách trong 7 ngày gần nhất.
Luồng thay thế	2.1. Hệ thống xác thực tài khoản thất bại. 2.2. Hệ thống thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng chuyển hướng đến trang "Welcome".
Mở rộng	Không có

3.3.2.2. Ca sử dụng tạo mới khách

Ca sử dụng: Tạo mới khách	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn tạo mới khách hàng trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Thêm mới".

	2. Hệ thống hiển thị form dưới dạng modal, người dùng nhập thông tin khách hàng vào form. 3. Hệ thống xác thực các trường dữ liệu nhập vào. 4. Hệ thống thông báo thêm khách thành công
Luồng thay thế	4.1. Trường hợp người dùng nhập thiếu trường dữ liệu bắt buộc. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập …" tại bên dưới những ô thiếu dữ liệu bắt buộc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.3. Ca sử xem danh sách khách

Ca sử dụng: Xem danh sách khách	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các khách hàng đã được tạo trong hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng chọn mục con "Quản lý khách" trong mục Golf trên thanh header. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang "Quản lý khách" và hiển thị danh sách khách hàng và một vài thông tin liên quan theo dạng bảng, có thể lựa chọn số lượng khách hiển thị trên trang.
Luồng thay thế	2.1. Trường hợp không có dữ liệu gì. 2.2. Hệ thống hiển thị "Không có dữ liệu".

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	3.1. Người dùng tìm kiếm dựa vào từ khóa với lựa chọn tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại. 3.2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm và nhập Enter hoặc nhấn nút tìm kiếm. 4.1. Người dùng xuất dữ liệu khách hàng ra file excel. 4.2. Người dùng nhấn nút "Xuất Excel". 4.3. Hệ thống download file excel xuống.

3.3.2.4. Ca sử xem thông tin chi tiết khách

Ca sử dụng: Xem thông tin chi tiết khách	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xem chi tiết thông tin về các khách hàng đã được tạo trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng chọn mục con "Quản lý khách" trong mục Golf trên thanh header. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang "Quản lý khách" và hiển thị danh sách khách hàng. 3. Trong bảng dữ liệu người dùng ấn vào nút "…" sẽ hiển thị ra modal với 3 lựa chọn: Xem chi tiết, Ngừng hoạt động (nếu khách đang hoạt động) hoặc kích hoạt (nếu khách không hoạt động) và Xóa. 4. Người dùng ấn nút "Xem chi tiết", hệ thống sẽ hiển thị modal thông tin chi tiết khách hàng
Luồng thay thế	Không có

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	4.1. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin khách rồi ấn lưu để cập nhật thông tin cho khách.

3.3.2.5. Ca sử dụng cập nhật trạng thái hoạt động khách hàng

Ca sử dụng: Cập nhật trạng thái hoạt động khách hàng	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xem chi tiết thông tin về các khách hàng đã được tạo trong hệ thống
Luồng chính	1. Trong bảng dữ liệu người dùng ấn vào nút "…" sẽ hiển thị ra modal với 3 lựa chọn: Xem chi tiết, Ngừng hoạt động (nếu khách đang hoạt động) hoặc kích hoạt (nếu khách không hoạt động) và Xóa. 2. Người dùng ấn nút "Ngừng hoạt động" hoặc "Kích hoạt" để cập nhật trạng thái của khách 3. Hệ thông thông báo ngừng hoạt động/kích hoạt thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.6. Ca sử dụng cập nhật thông tin khách

Ca sử dụng: Cập nhật thông tin khách	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật thông tin về các khách hàng đã được tạo trong hệ thống.
Luồng chính	1. Trong bảng dữ liệu người dùng ấn vào nút "…" sẽ hiển thị ra modal với 3 lựa chọn: Xem chi tiết, Ngừng hoạt động (nếu khách đang hoạt động) hoặc kích hoạt (nếu khách không hoạt động) và Xóa. 2. Người dùng ấn nút "Xem chi tiết", hệ thống sẽ hiển thị modal thông tin chi tiết khách hàng. 3. Người dùng có thể thay đổi thông tin khách hàng rồi ấn nút "Cập nhật". 4. Hệ thống kiểm tra xác thực những trường dữ liệu cập nhật. 5. Hệ thống thông báo cập nhật thông tin khách thành công.
Luồng thay thế	5.1. Hệ thống xác thực dữ liệu cập nhật thất bại. 5.2. Hệ thống thông báo cập nhật thông tin không thành công.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.7. Ca sử dụng xóa khách

Ca sử dụng: Xóa khách	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xóa khách có trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "…" rồi ấn vào nút xóa. 2. Hệ thống thông báo xóa khách thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Khách bị xóa sẽ bị mất trong danh sách khách hàng.
Mở rộng	Không có

3.3.2.8. Ca sử dụng nhập excel

Ca sử dụng: Cập nhật nhập excel	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật thông tin về các khách hàng đã được tạo trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng chọn mục con "Quản lý khách" trong mục Golf trên thanh header. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang "Quản lý khách" và hiển thị danh sách khách hàng. 3. Người dùng ấn nút "Nhập excel" 4. Chọn file excel với giống file mẫu bao gồm thông tin của danh sách khách hàng. 5. Hệ thống xác thực thông tin dữ liệu có trong file và thông báo thêm danh sách khách thành công.

Luồng thay thế	5.1. Hệ thống xác thực dữ liệu khách không hợp lệ. 5.2. Hệ thống thông báo thêm danh sách khách không thành công.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Khách có trong file excel sẽ được thêm vào bảng danh sách khách.
Mở rộng	Không có

3.3.2.9. Ca sử dụng xuất excel

Ca sử dụng: Xuất excel	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật thông tin về các khách hàng đã được tạo trong hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Xuất excel" 2. Hệ thống xuất danh sách khách ở trang hiện tại và tải về file excel gồm danh sách khác đó.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý khách".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.10. Ca sử dụng tạo tee time

Ca sử dụng: Tạo tee time	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân

Mô tả	Người dùng muốn tạo tee time cho sân golf chính
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Tạo tee time" 2. Hệ thống hiển thị modal thêm mới. 3. Người dùng nhập những thông tin về tee time đó và ấn nút lưu. 4. Hệ thống lưu thông tin tee time và thông báo thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Tee Time".
Hậu điều kiện	Tee time mới tạo được hiển thị ở dạng lưới.
Mở rộng	Không có

3.3.2.11. Ca sử dụng cập nhật trạng thái tee time

Ca sử dụng: Cập nhật trạng thái tee time	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn khóa/mở khóa tee time ở thời gian, ngày cụ thể cho sân một sân golf chính.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào các ô tee time cụ thể hoặc có thể ấn chọn checkbox để chọn theo hàng hoặc tất cả. 2. Nếu tee time bị block thì ấn nút "Mở khóa" kích hoạt tee time. Nếu tee time đang hoạt động thì ấn nút "Khóa" để ngừng hoạt động tee time đó. 3. Hệ thống hiển thị thông báo khóa/mở khóa tee time thành công.
Luồng thay thế	Không có

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Tee Time".
Hậu điều kiện	Tee time nào bị khóa sẽ chuyển sang màu xám và có hình ổ khóa. Tee time nào hoạt động thì ô màu trắng.
Mở rộng	Không có

3.3.2.12. Ca sử dụng xóa tee time

Ca sử dụng: Xóa tee time	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xóa tee time ở thời gian, ngày cụ thể cho sân một sân golf chính.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào các ô tee time cụ thể hoặc có thể ấn chọn checkbox để chọn theo hàng hoặc tất cả. 2. Người dùng ấn nút "Xóa" để xóa tee time đã được chọn. 3. Hệ thống thông báo xóa tee time thành công
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Tee Time".
Hậu điều kiện	Tee time bị xóa sẽ chuyển sang màu đỏ và sẽ không thể đặt booking ở tee time bị xóa.
Mở rộng	Không có

3.3.2.13. Ca sử dụng thêm sân golf

Ca sử dụng: Thêm sân golf	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân

Mô tả	Người dùng muốn thêm một sân golf mới.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "+" để thêm sân. 2. Hệ thống hiển thị modal nhập thông tin sân golf. 3. Hệ thống xác thực, lưu dữ liệu về sân golf. 4. Hiển thị thông báo thêm sân golf thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân".
Hậu điều kiện	Sân golf mới được thêm vào cuối danh sách.
Mở rộng	Không có

3.3.2.14. Ca sử dụng sửa thông tin sân golf

Ca sử dụng: Sửa thông tin sân golf	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn thêm một sân golf mới.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút ba chấm dọc cạnh tên sân golf rồi ấn nút "Chi tiết sân". 2. Hệ thống hiển thị modal cho phép người dùng sửa thông tin sân golf. 3. Ấn nút "Cập nhật" để sửa thông tin sân golf. 4. Hiển thị thông báo cập nhật sân thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân".
Hậu điều kiện	Không có

Mở rộng	Không có

3.3.2.15. Ca sử dụng ngừng hoạt động sân golf

Ca sử dụng: Ngừng hoạt động sân golf	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn ngừng hoạt động một sân golf.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút ba chấm dọc cạnh tên sân golf rồi ấn nút "Ngừng hoạt động". 2. Hiển thị thông báo ngừng hoạt động sân thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân".
Hậu điều kiện	Sân golf bị ngừng hoạt động sẽ mất khỏi danh sách sân.
Mở rộng	Không có

3.3.2.16. Ca sử dụng xóa sân golf

Ca sử dụng: Xóa sân golf	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn ngừng hoạt động một sân golf.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút ba chấm dọc cạnh tên sân golf rồi ấn nút "Xóa". 2. Hiển thị thông báo xóa sân thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân".

Hậu điều kiện	Sân golf bị xóa sẽ mất khỏi danh sách sân.
Mở rộng	Không có

3.3.2.17. Ca sử dụng thêm sân tập

Ca sử dụng: Thêm sân tập	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn thêm một sân tập mới.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "+". 2. Hệ thống hiển thị modal nhập thông tin sân tập. 3. Hệ thống xác thực và lưu dữ liệu sân tập. 4. Hiển thị thông báo thêm sân tập thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân tập".
Hậu điều kiện	Sân tập mới được thêm vào danh sách sân.
Mở rộng	Không có

3.3.2.18. Ca sử dụng sửa thông tin sân tập

Ca sử dụng: Sửa thông tin sân tập	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật thông tin của một sân tập.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "Chi tiết sân" hoặc ấn chọn vào một trong các sân trong danh sách. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin sân tập bên cạnh, người dùng có thể thay đổi thông tin và ấn cập nhật. 3. Hệ thống xác thực và lưu dữ liệu sân tập.

	4. Hiển thị thông báo cập nhật sân tập thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân tập".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.19. Ca sử dụng cập nhật trạng thái của sân tập

Ca sử dụng: Cập nhật trạng thái của sân tập	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật trạng thái của một sân tập.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "Ngừng hoạt động" hoặc "Kích hoạt". 2. Hiển thị thông báo ngừng hoạt động/kích hoạt sân tập thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân tập".
Hậu điều kiện	Sân tập bị ngừng hoạt động sẽ chuyển sang màu xám.
Mở rộng	Không có

3.3.2.20. Ca sử dụng xóa sân tập

Ca sử dụng: Xóa sân tập	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xóa một sân tập.

Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "Xóa" hoặc ấn vào icon xóa. 2. Hiển thị thông báo xóa sân tập thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý sân tập".
Hậu điều kiện	Sân tập bị xóa sẽ mất khỏi danh sách sân.
Mở rộng	Không có

3.3.2.21. Ca sử dụng thêm golf class

Ca sử dụng: Thêm golf class	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng thêm một golf class mới.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "+"để thêm mới. 2. Hệ thống hiển thị modal cho người dùng nhập thông tin golf class. 3. Hiển thị thông báo thêm golf class thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý golf class".
Hậu điều kiện	Golf class mới được thêm vào cuối danh sách.
Mở rộng	Không có

3.3.2.22. Ca sử dụng cập nhật golf class

Ca sử dụng: Cập nhật golf class

Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng cập nhật thông tin của một golf class.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút chỉnh sủa hoặc ấn vào một golf class. 2. Người dùng chỉnh sửa thông tin golf class. 3. Hiển thị thông báo chỉnh sửa golf class thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý golf class".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.23. Ca sử dụng xóa golf class

Ca sử dụng: Xóa golf class	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng cập nhật thông tin của một golf class.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "Xóa" hoặc ấn vào icon hình thùng rác để xóa. 2. Hiển thị thông báo xóa golf class thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý golf class".
Hậu điều kiện	Golf class bị xóa khỏi danh sách.
Mở rộng	Không có

3.3.2.24. Ca sử dụng xem danh sách thẻ hội viên

Ca sử dụng: Xem danh sách thẻ hội viên	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách thẻ hội viên trên hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn mục "Loại thẻ hội viên" nằm trong mục "Cấu hình" ở trên header. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang "Quản lý thẻ hội viên" và hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	2.1. Người dùng nhập tên thẻ hoặc mã thẻ vào ô tìm kiếm rồi nhấn enter hoặc ấn nút tìm kiếm. 2.2. Lọc theo điều kiện sân golf. 3.1. Người dùng có thể ấn nút sắp xếp để sort theo thứ tự của từng cột trong bảng. 3.2. Người dùng lọc theo điều kiện của một vài cột có thể lọc, ví dụ lọc theo trạng thái hoạt động của thẻ hội viên. 4.1. Người dùng xuất danh sách thẻ hội viên trên màn hình ra file excel khi ấn nút "Xuất excel"

3.3.2.25. Ca sử dụng xem chi tiết thẻ hội viên

Ca sử dụng: Xem chi tiết thẻ hội viên	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân

Mô tả	Người dùng muốn xem chi tiết thông tin của thẻ hội viên trên hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút icon hình con mắt nằm trong cột "Thao tác". 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của thẻ hội viên dưới dạng popup.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và ở trang "Quản lý thẻ hội viên"
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.26. Ca sử dụng thêm mới thẻ hội viên

Ca sử dụng: Thêm mới thẻ hội viên	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng thêm mới thẻ hội viên.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút "Thêm thẻ hội viên". 2. Hệ thống hiển thị modal, người dùng thực hiện nhập các trường thông tin về thẻ hội viên và ấn nút thêm mới. 3. Hệ thống xác thực các dữ liệu bắt buộc đã nhập đủ chưa. 4. Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thêm mới thành công
Luồng thay thế	Không có

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý thẻ hội viên".
Hậu điều kiện	Thẻ hội viên vừa được thêm vào danh sách
Mở rộng	Không có

3.3.2.27. Ca sử dụng chỉnh sửa thông tin thẻ hội viên

Ca sử dụng: Chỉnh sửa thông tin thẻ hội viên	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn chỉnh sửa thông tin của thẻ hội viên.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút icon có hình cây bút ở trong cột "Thao tác" 2. Hệ thống hiển thị modal, người dùng thực hiện thay đổi các trường thông tin về thẻ hội viên và ấn nút cập nhật. 3. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thẻ hội viên thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý thẻ hội viên".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.28. Ca sử dụng xóa thẻ hội viên

Ca sử dụng: Xóa thẻ hội viên	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xóa thẻ hội viên trong hệ thống

Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn vào nút icon có thùng rác ở trong cột "Thao tác". 2. Hệ thống hiển thị popup để người dùng xác nhận xóa có muốn xóa thẻ hội viên không. 3. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị thông báo xóa thẻ hội viên thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý thẻ hội viên".
Hậu điều kiện	Thẻ hội viên bị xóa sẽ mất khỏi trong danh sách thẻ hội viên.
Mở rộng	Không có

3.3.2.29. Ca sử dụng xem danh sách caddy

Ca sử dụng: Xem danh sách caddy	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách caddy có trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn mục "Quản lý caddy" nằm trong mục "Cấu hình" ở trên header. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang "Quản lý caddy" và hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	2.1. Người dùng nhập tên caddy hoặc mã caddy vào ô tìm kiếm rồi nhấn enter hoặc ấn nút tìm kiếm.

	2.2. Lọc theo điều kiện sân golf, tuổi hoặc giới tính.

3.3.2.30. Ca sử dụng sửa thông tin caddy

Ca sử dụng: Sửa thông tin caddy	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn chỉnh sửa thông tin caddy có trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn chọn caddy hoặc ấn nút "Xem chi tiết". 2. Hệ thống hiển thị modal thông tin Caddy, người dùng chỉnh sửa thông tin theo nhu cầu rồi ấn cập nhật. 3. Hệ thống cập nhật dữ liệu và thông báo cập nhật thông tin thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý caddy".
Hậu điều kiện	Không có
Mở rộng	Không có

3.3.2.31. Ca sử dụng cập nhật trạng thái caddy

Ca sử dụng: Cập nhật trạng thái caddy	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn cập nhật trạng thái caddy có trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Ngừng hoạt động" hoặc "Hoạt động lại". 2. Hệ thống thông báo ngừng hoạt động/hoạt động lại

	caddy thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý caddy".
Hậu điều kiện	Caddy ngừng hoạt động sẽ chuyển sang màu xám.
Mở rộng	Không có

3.3.2.32. Ca sử dụng xóa caddy

Ca sử dụng: Xóa caddy	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xóa caddy có trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Xóa" hoặc ấn vào icon có hình thùng rác. 2. Hệ thống thông báo xóa caddy thành công.
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Quản lý caddy".
Hậu điều kiện	Caddy bị xóa sẽ bị mất trong danh sách caddy.
Mở rộng	Không có

3.3.2.33. Ca sử dụng xếp lịch làm việc caddy

Ca sử dụng: Xếp lịch làm việc caddy	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn xếp lịch làm việc cho caddy có trong hệ thống.

Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "Thêm mới" để xếp lịch làm việc mới cho caddy. 2. Hệ thống hiển thị modal gồm các thông tin cần nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ca bắt đầu, ca kết thúc và chọn các caddy cho lịch làm việc đó. 3. Hệ thống xác nhận và lưu lịch làm việc cho caddy 4. Hệ thống thông báo thêm lịch làm việc thành công và hiển thị ra trong danh sách lịch làm việc
Luồng thay thế	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Xếp lịch làm việc".
Hậu điều kiện	Lịch làm việc mới được thêm vào danh sách lịch làm việc hiển thị theo ngày.
Mở rộng	Không có

3.3.2.34. Ca sử dụng tạo booking sân golf

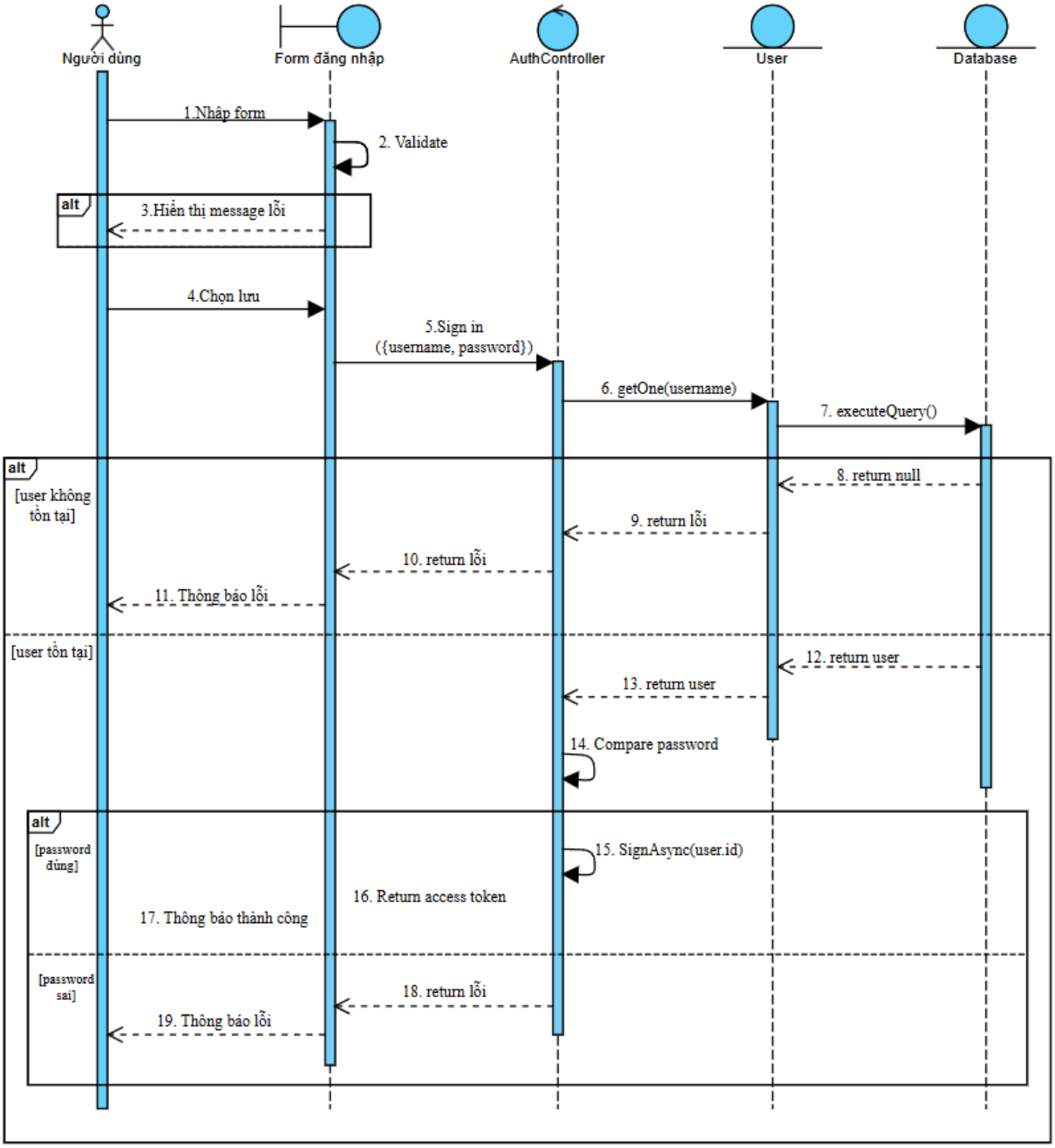
Ca sử dụng: Tạo booking sân golf	
Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý sân
Mô tả	Người dùng muốn đặt booking chơi golf ở trên một tee time và một sân cụ thể.
Luồng chính	1. Người dùng ấn nút "+" để tạo booking 2. Hệ thống hiển thị modal cho phép người dùng đặt số lượng người chơi tại một tee time và một sân golf cụ thể. 3. Người dùng chọn đủ thông tin cần thiết và ấn nút "Tạo booking" để đặt lịch
Luồng thay thế	Không có

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Tạo booking".
Hậu điều kiện	Booking vừa được đặt sẽ hiển thị lên đúng tee time mà người dùng vừa đặt lịch.
Mở rộng	3.1. Sau khi tạo booking thành công, người dùng có thể ấn chọn vào ô booking vừa tạo để tiến hành nhập những thông tin cần thiết cho khách hàng như thông tin cơ bản của khách, caddy hỗ trợ, tủ locker. 3.2. Người dùng có thể check in, check out cho booking vừa được tạo hoặc ấn nút hủy booking nếu có nhu cầu hủy.

3.4. Biểu đồ tuần tự

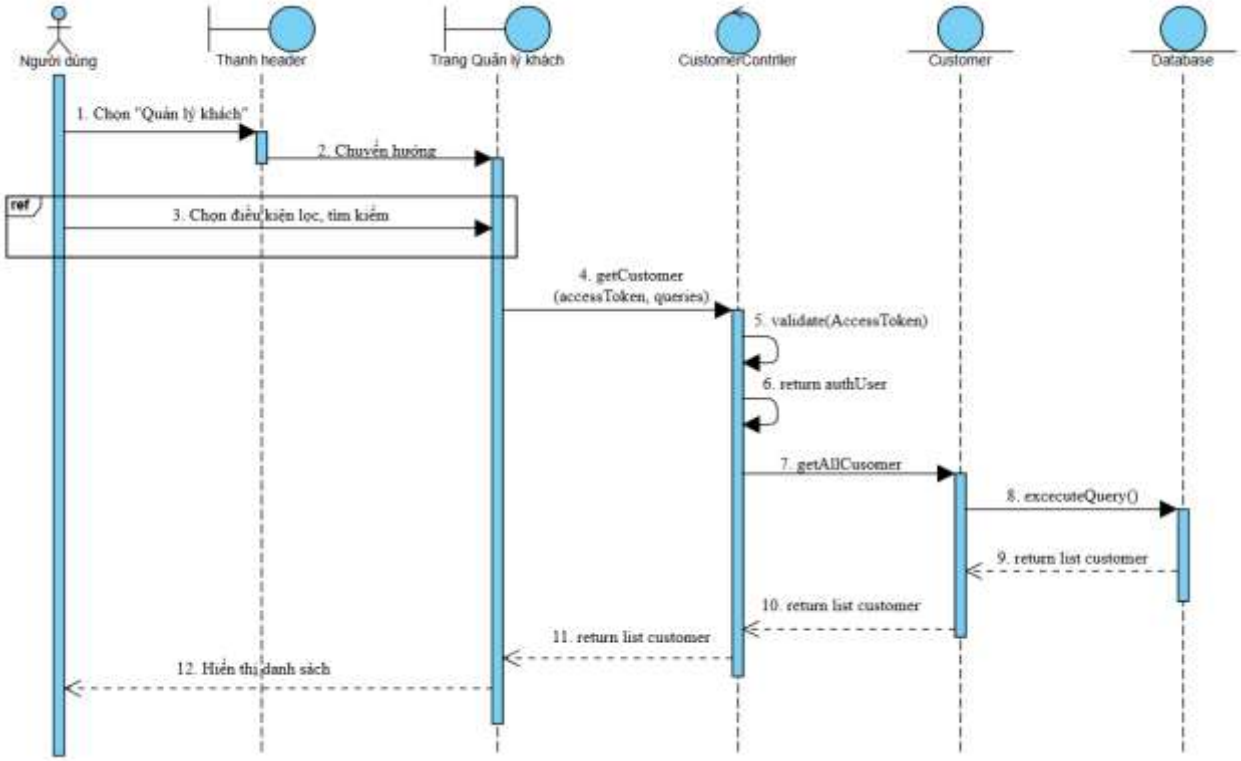
Bên dưới là một số biểu đồ tuần tự của những ca sử dụng chính của hệ thống quản lý sân golf như: Đăng nhập, Tạo mới khách, Xem danh sách khách, Tạo tee time, Tạo booking, Xem danh sách caddy.

3.4.1. Ca sử đăng nhập



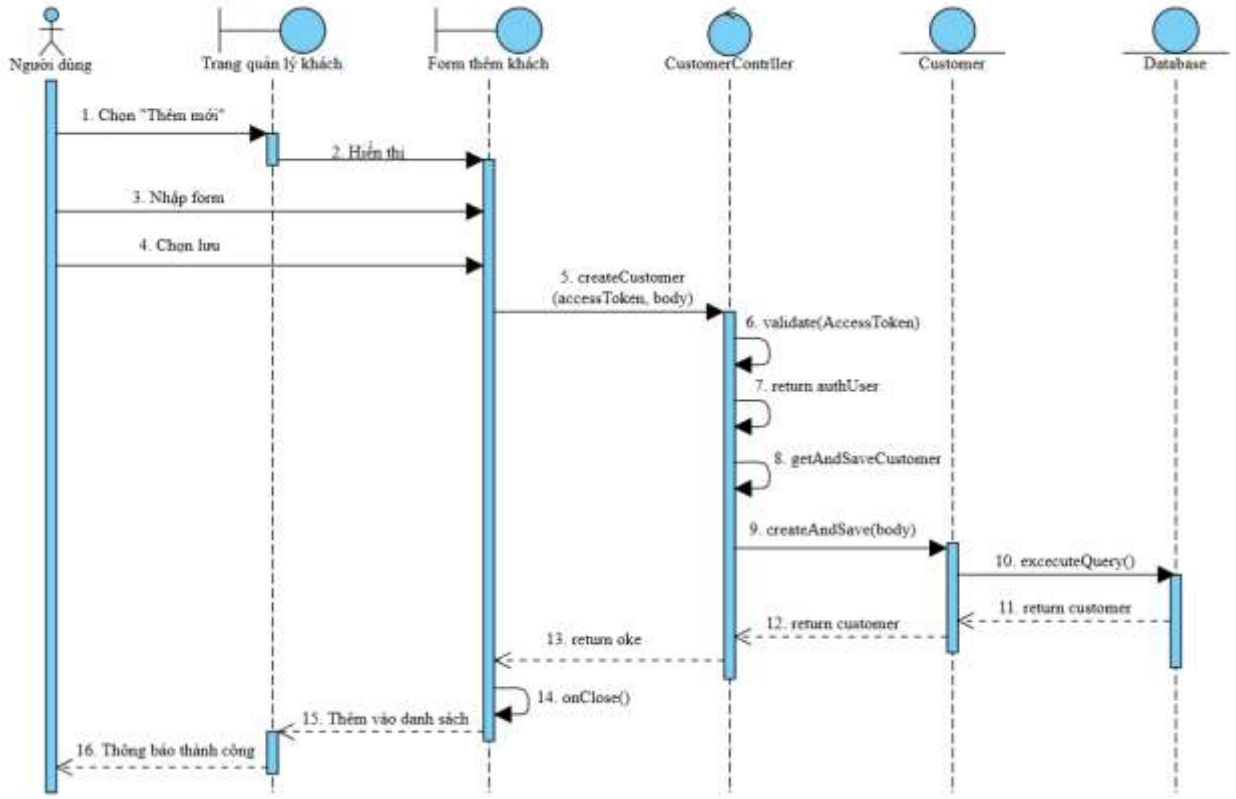
Hình 3.4.1. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập

3.4.2. Ca sử dụng xem danh sách khách



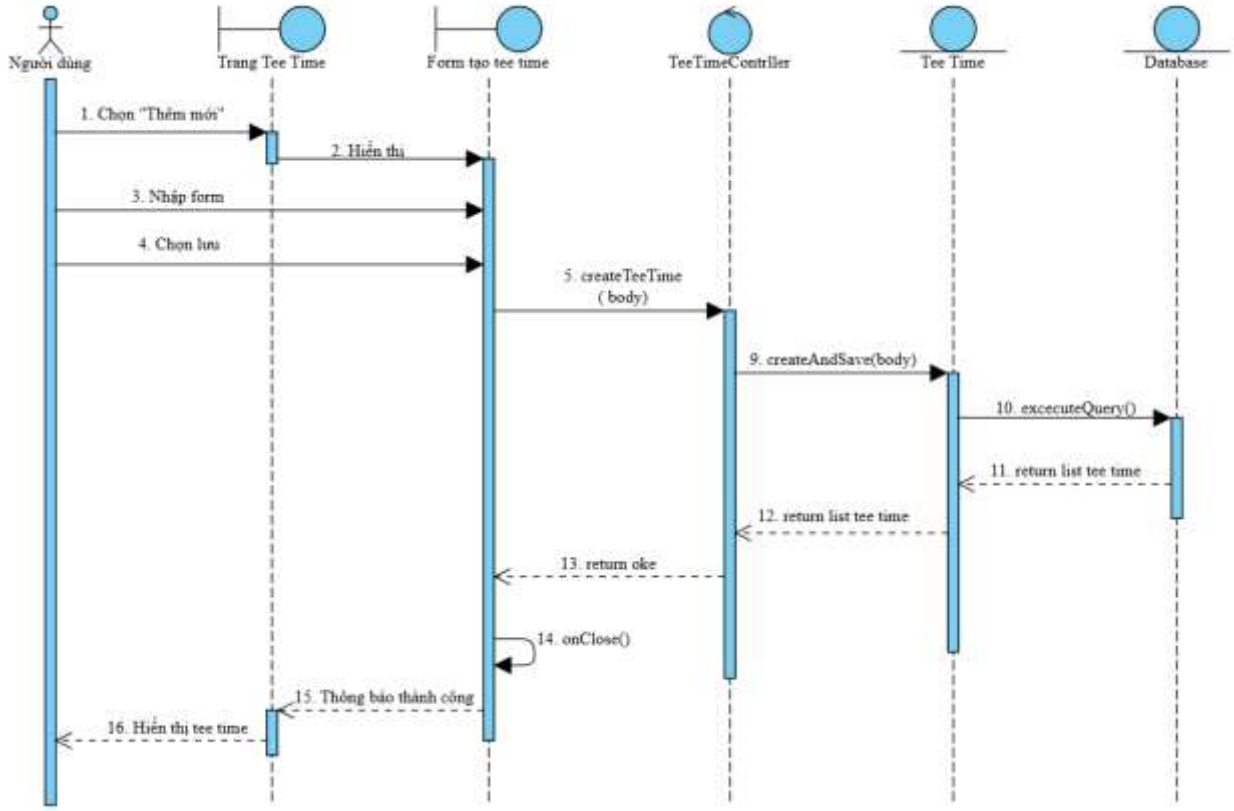
Hình 3.4.2. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem danh sách khách

3.4.3. Ca sử dụng tạo mới khách



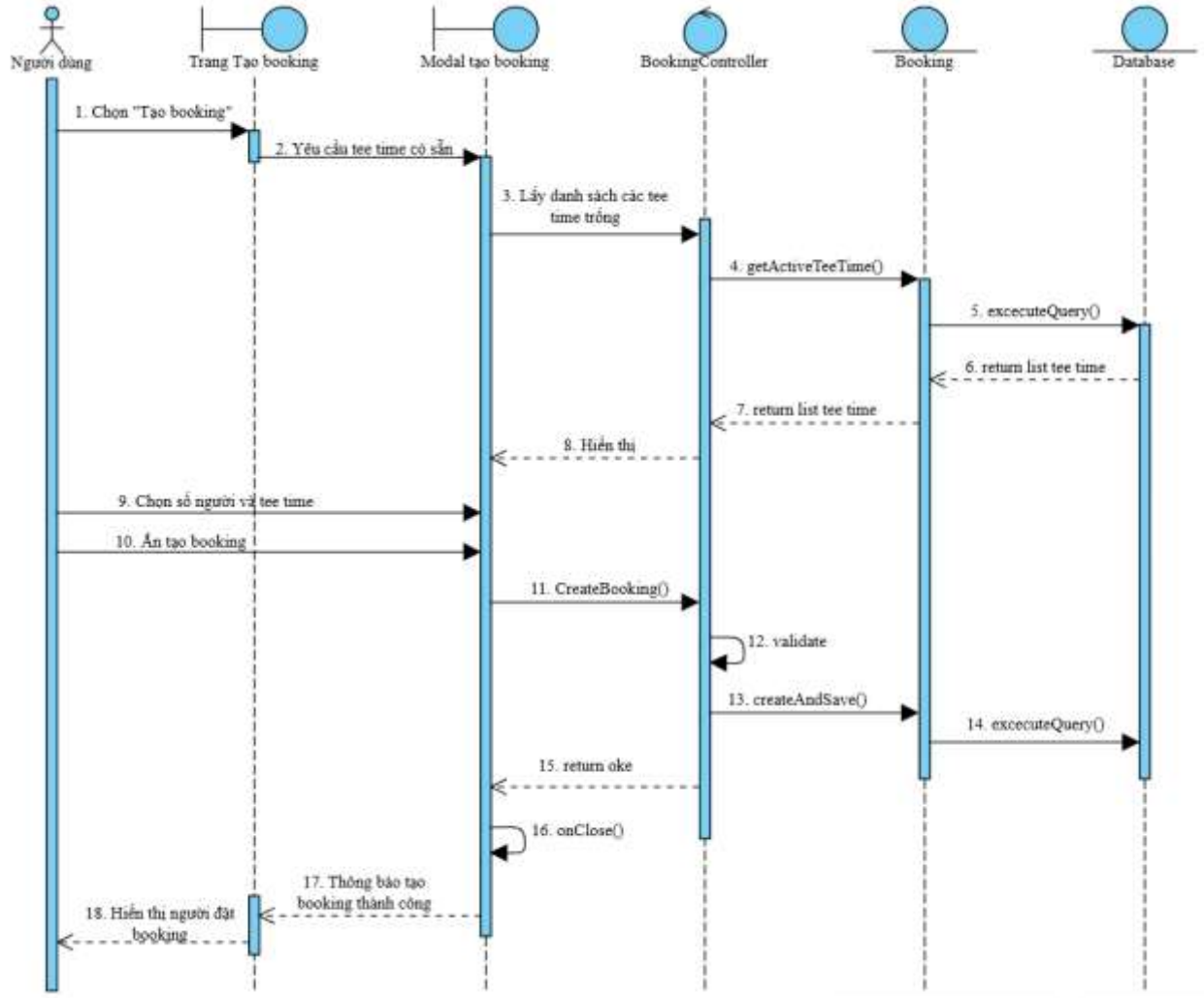
Hình 3.4.3. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo mới khách

3.4.4. Ca sử dụng tạo tee time



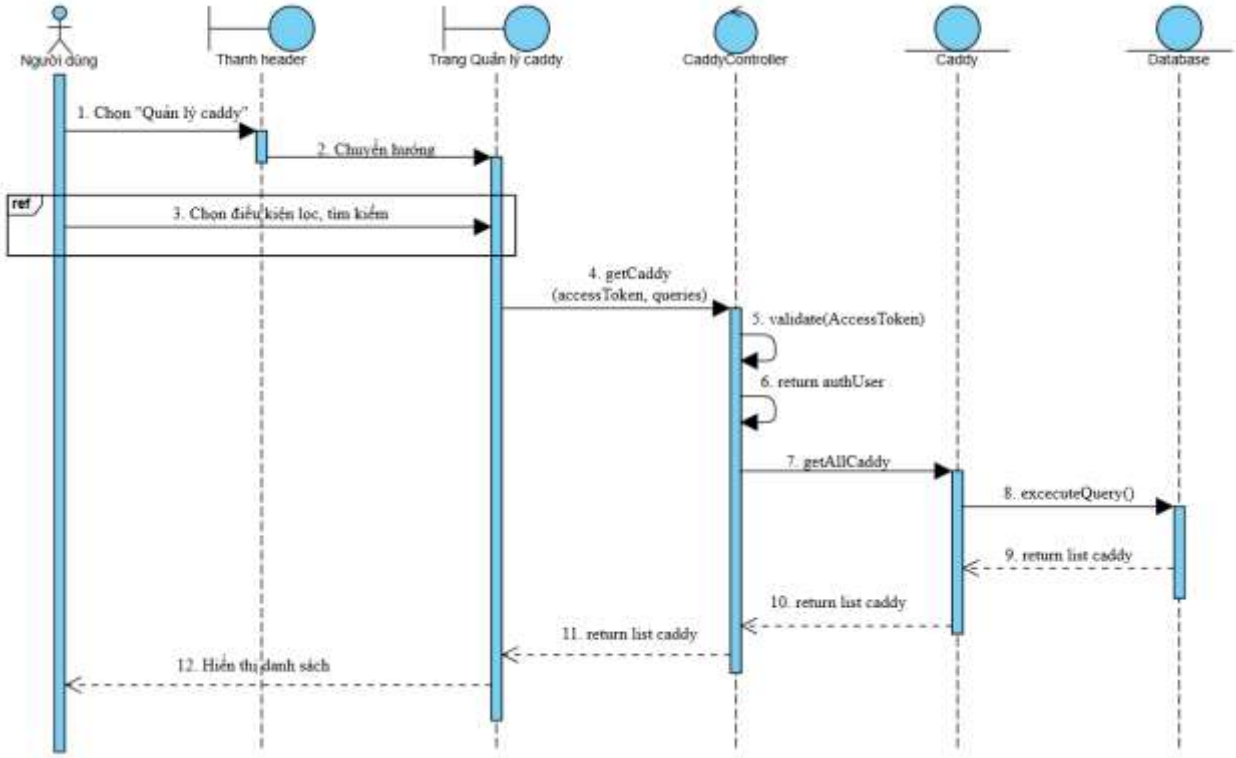
Hình 3.4.4. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo tee time

3.4.5. Ca sử dụng tạo booking



Hình 3.4.5. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tạo booking

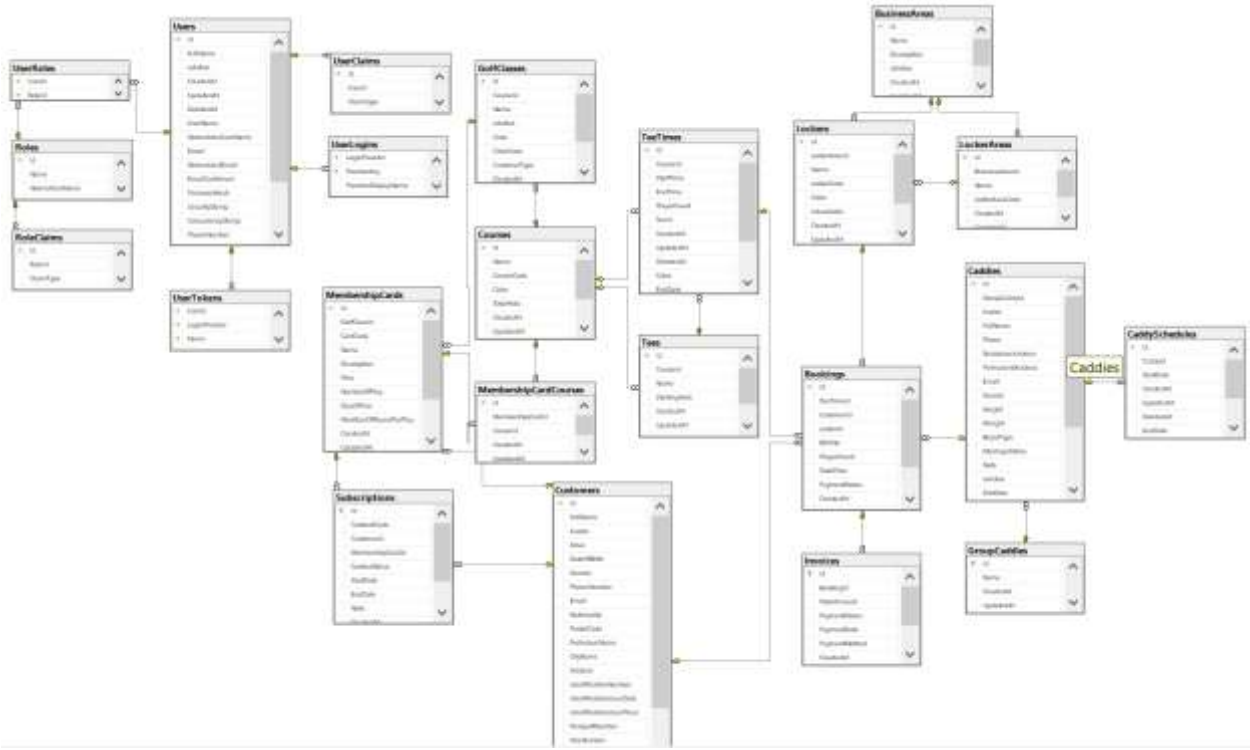
3.4.6. Ca sử dụng xem danh sách caddy



Hình 3.4.6. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem danh sách caddy

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1. Lược đồ quan hệ



Hình 3.5.1. Lược đồ quan hệ

3.6.2. Các bảng chi tiết

Bảng Courses: Lưu thông tin sân golf			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của sân golf
Name	nvarchar(100)		Tên sân golf
CoureCode	nvarchar(50)	unique	Mã của sân golf
Color	nvarchar(10)		Màu sân golf
TotalHole	int		Tổng số hố sân golf

IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo sân golf
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật sân
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa sân

Bảng 3.5.2.1. Bảng courses

Bảng Customers: Lưu thông tin khách			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của khách
FullName	nvarchar(50)		Tên của khách
Avatar	nvarchar(50)	nullable	Ảnh hiển thị của khách
Alias	nvarchar(10)	nullable	Danh xưng
DateOfBirth	datetime2(7)	nullable	Ngày sinh
Gender	int	nullable	Giới tính
PhoneNumber	nvarchar(15)	nullable	Số điện thoại
Email	nvarchar(30)	nullable	Email
Nationality	nvarchar(20)	nullable	Quốc tịch
PostalCode	nvarchar(100)	nullable	Mã bưu điện
PrefectureName	nvarchar(100)	nullable	Tên tỉnh
CityName	nvarchar(100)	nullable	Tên thành phố
Address	nvarchar(100)	nullable	Địa chỉ

IdentificationNumber	nvarchar(20)	nullable	Số CCCD/CMND
IdentificationIssueDate	datetime2(7)	nullable	Ngày cấp CCCD/CMND
IdentificationIssuePlace	nvarchar(100)	nullable	Nơi cấp
PassportNumber	nvarchar(100)	nullable	Số hộ chiếu
VisaNumber	nvarchar(20)	nullable	Số visa
VisaIssueDate	datetime2(7)	nullable	Ngày cấp visa
VisaExpiryPlace	nvarchar(100)	nullable	Nơi cấp visa
CompanyName	nvarchar(100)	nullable	Tên công ty
CustomerType	int	nullable	Loại khách hàng
Job	nvarchar(50)	nullable	Nghề nghiệp
Note	nvarchar(1000)	nullable	Ghi chú
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo sân golf
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật sân
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa sân

Bảng 3.5.2.2. Bảng customers

Bảng DrivingRanges: Lưu thông tin sân tập			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của sân tập
Name	nvarchar(100)		Tên sân tập
Code	nvarchar(50)	unique	Mã của sân tập

PricePerHour	nvarchar(10)		Giá chơi theo giờ sân tập
Capacity	int		Số lượng người chơi tối đa
IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo sân tập
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật sân tập
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa sân tập

Bảng 3.5.2.3. Bảng driving ranges

Bảng Tees: Lưu thông tin tee của sân golf			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của tee
CourseId	int		ID của sân golf
Name	nvarchar(10)	unique	Tên tee
StartingHole	int		Hố xuất phát của tee
IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.4. Bảng tees

Bảng TeeTimes: Lưu thông tin tee time của sân golf			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**

Id	int	autoincrement	ID của tee time
CourseId	int		ID của sân golf
TeeId	int		ID của tee
StartTime	time(7)		Giờ bắt đầu
EndTime	time(7)		Giờ kết thúc
PlayerCount	int		Số lượng người cho phép
Color	nvarchar(10)		Màu tee time
StartDate	datetime2(7)	nullable	Ngày bắt đầu
EndDate	datetime2(7)	nullable	Ngày kết thúc
IsBlocked	bit		Tee time bị khóa hay không
IntervalMinutes	int		Thời gian giữa các tee time
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.5. Bảng tee times

Bảng Bookings: Lưu thông tin booking			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của booking
NumOfPlayers	int		Số lượng người chơi
BookingCode	nvarchar(15)		Mã booking

GroupName	nvarchar(50)	nullable	Tên nhóm chơi
Email	nvarchar(100)	nullable	Email liên hệ
Note	nvarchar(1000)	nullable	Ghi chú
RepresentativeName	nvarchar(50)	nullable	Tên người đại diện
PaymentPerson	nvarchar(100)	nullable	Người thanh toán
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.6. Bảng bookings

Bảng GolfClasses: Lưu thông tin golf class của sân golf			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của golf class
CourseId	int		ID của sân golf
Name	nvarchar(20)		Tên golf class
Code	nvarchar(15)	unique	Mã golf class
IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
Color	nvarchar(15)		Màu của golf class
CustomerType	int		Loại khách hàng
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật

DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.7. Bảng golf classes

Bảng MembershipCards: Lưu thông tin thẻ hội viên			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của thẻ hội viên
GolfClassId	int		ID của golf class
CustomerId	int		ID của khách
Name	nvarchar(20)		Tên thẻ hội viên
CardCode	nvarchar(15)	unique	Mã thẻ hội viên
Description		nullable	Mô tả
Price	decimal(18, 2)		Giá thẻ hội viên
NumberOfPlay	int	nullable	Số lượt chơi
DaysOfUse	int	nullable	Số ngày sử dụng
MaxNumOfRoundPerPlay	int	nullable	Số round chơi tối đa trên một lần chơi
IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.8. Bảng membership cards

Bảng Caddies: Lưu thông tin caddy

Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của caddy
GroupCaddyId	int		ID của group caddy
Avatar	nvarchar(20)	nullable	Ảnh hiển thị cho caddy
FullName	nvarchar(20)		Tên caddy
Phone	nvarchar(15)		Số điện thoại
ResidenceAddress	nvarchar(100)	nullable	Nơi ở
PermanentAddress	nvarchar(100)	nullable	Địa chỉ thường trú
Email	nvarchar(20)	nullable	Email
Gender	int	nullable	Giới tính
Height	float	nullable	Chiều cao
Weight	float	nullable	Cân năng
BloodType	nvarchar(10)	nullable	Nhóm máu
MarriageStatus	nvarchar(10)	nullable	Tình trạng kết hôn
Note	nvarchar(1000)	nullable	Ghi chú
IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
ShirtSize	int	nullable	Size áo
PantsSize	int	nullable	Size quần
ShoeSize	int	nullable	Size giày

CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.9. Bảng caddies

Bảng GroupCaddies: Lưu thông tin tổ caddy			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của tổ caddy
Name	nvarchar(20)		Tên tổ caddy
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.10. Bảng group caddies

Bảng CaddySchedules: Lưu thông tin tổ caddy			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của lịch caddy
CaddyId	int		ID của caddy
StartDate	datetime2(7)		Ngày bắt đầu
EndDate	datetime2(7)		Ngày kết thúc
StartTimeShift	time(7)		Giờ bắt đầu ca làm việc
EndTimeShift	time(7)		Giờ kết thúc ca làm việc

CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.11. Bảng caddy schedules

Bảng Lockers: Lưu thông tin tủ locker			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của tủ locker
LockerAreaId	int		ID của khu tủ
Name	nvarchar(15)		Tên tủ
LockerCode	nvarchar(15)		Mã tủ
Color	nvarchar(15)		Màu tủ
IsAvailable	bit		Trạng thái tủ
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.12. Bảng lockers

Bảng LockerAreas: Lưu thông tin tủ locker			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của khu tủ
Name	nvarchar(15)		Tên khu tủ

LockerAreaCode	nvarchar(15)		Mã khu tủ
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.13. Bảng locker areas

Bảng Users: Lưu thông tin user			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của khu tủ
FullName	nvarchar(15)		Tên người dùng
UserName	nvarchar(256)		Tên đăng nhập
NormalizedUserName	nvarchar(256)	nullable	
Email	nvarchar(256)	nullable	Email đăng ký
NormalizedEmail	nvarchar(256)	nullable	
EmailConfirmed		nullable	Email xác thực
PasswordHash		nullable	Mật khẩu đã hash
PhoneNumber		nullable	Số điện thoại
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.14. Bảng users

Bảng Roles: Lưu thông tin các vai trò của user			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của khu tủ
Name	nvarchar(256)	nullable	Tên vai trò
NormalizedName	nvarchar(256)	nullable	Tên được chuẩn hóa
ConcurrencyStamp	nvarchar(MAX)	nullable	

Bảng 3.5.2.15. Bảng roles

Bảng BookingDetails: Lưu thông tin chi tiết booking			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của booking detail
BookingId	int		ID của booking
TeeTimeId	int		ID của tee time
CustomerId	int	nullable	ID của khách hàng
CaddyId	int	nullable	ID của caddy
LockerId	int	nullable	ID của tủ locker
GolfClassId	int	nullable	ID của golf class
BDC	nvarchar(10)		Mã BDC – mã chi tiết booking
TotalNumOfHoles	int		Tổng số hố chơi
CourseRoute	nvarchar(50)		Đường bóng khách muốn chơi

BookingDetailStatus	int		Trạng thái của chi tiết booking. Gồm có các giá trị sau: Booked, CheckIn, CheckOut
TotalPrice	decimal(18, 2)		Tổng giá tiền của booking
TeeOff	datetime2(7)	nullable	Thời gian tee off của khách
Finish	datetime2(7)	nullable	Thời gian kết thúc chơi
CreatedAt	datetime2(7)		Thời gian tạo
UpdatedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian cập nhật
DeletedAt	datetime2(7)	nullable	Thời gian xóa

Bảng 3.5.2.16. Bảng booking details

Bảng SettingPrices: Lưu thông tin giá tiền dịch vụ			
Tên	**Kiểu**	**Thuộc tính**	**Mô tả**
Id	int	autoincrement	ID của bảng giá dịch vụ
VisitorGreenFee9Hole	decimal(18, 2)		Giá sân 9 hố cho khách
VisitorGreenFee18Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 18 hố cho khách
VisitorGreenFee27Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 27 hố cho khách
VisitorGreenFee36Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 36 hố cho khách

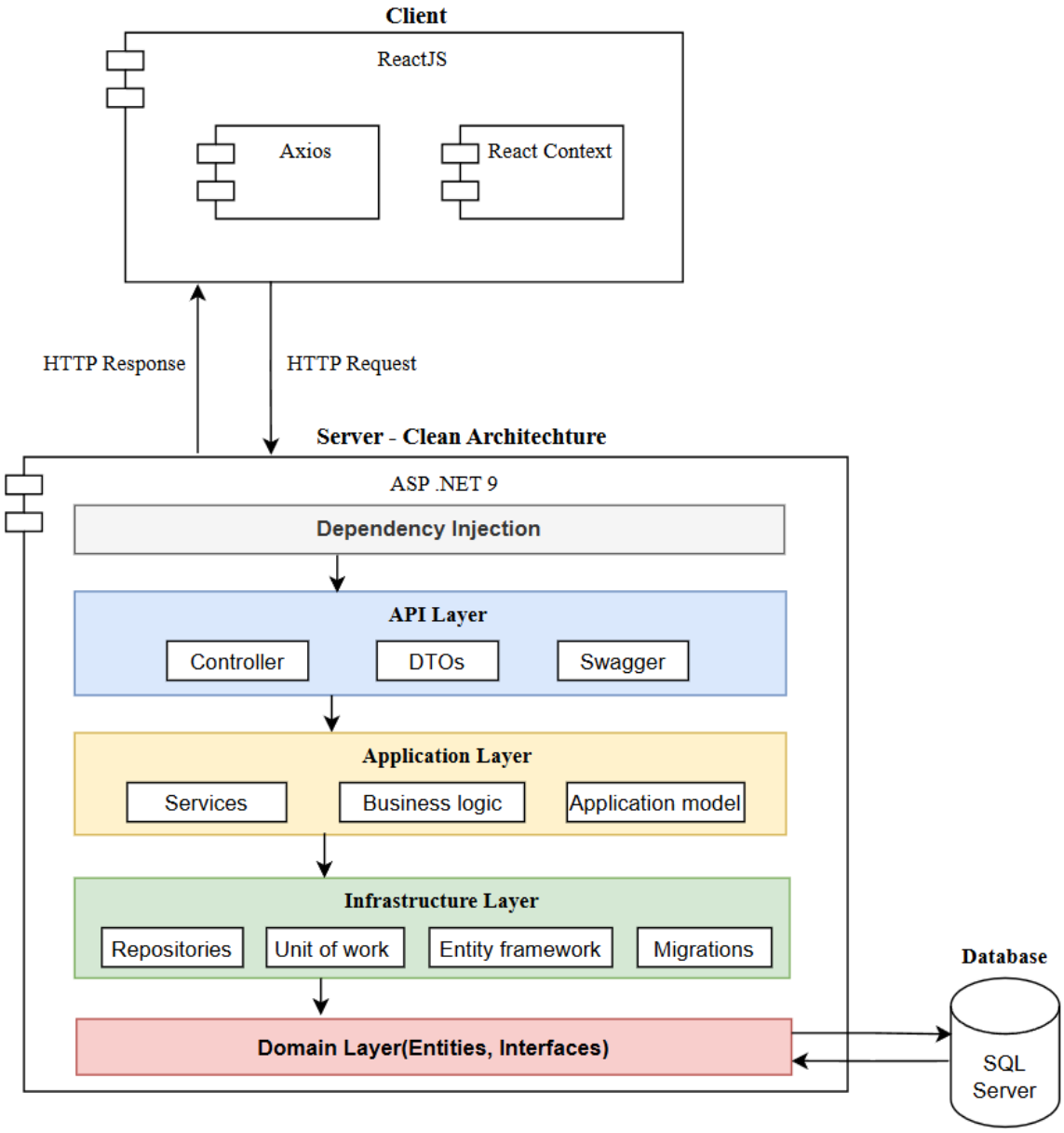
MemberGreenFee9Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 9 hố cho thành viên
MemberGreenFee18Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 18 hố cho thành viên
MemberGreenFee27Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 27 hố cho thành viên
MemberGreenFee36Hole	decimal(18, 2)		Giá sân golf 36 hố cho thành viên
CaddyFee	decimal(18, 2)		Phí thuê caddy
BuggyFee	decimal(18, 2)		Phí thuê xe điện

Bảng 3.5.2.17. Bảng setting prices

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Cài đặt

4.1.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 4.1.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hình 4.1.1 mô tả tổng quan kiến trúc hệ thống. Hệ thống gồm 3 phần chính:

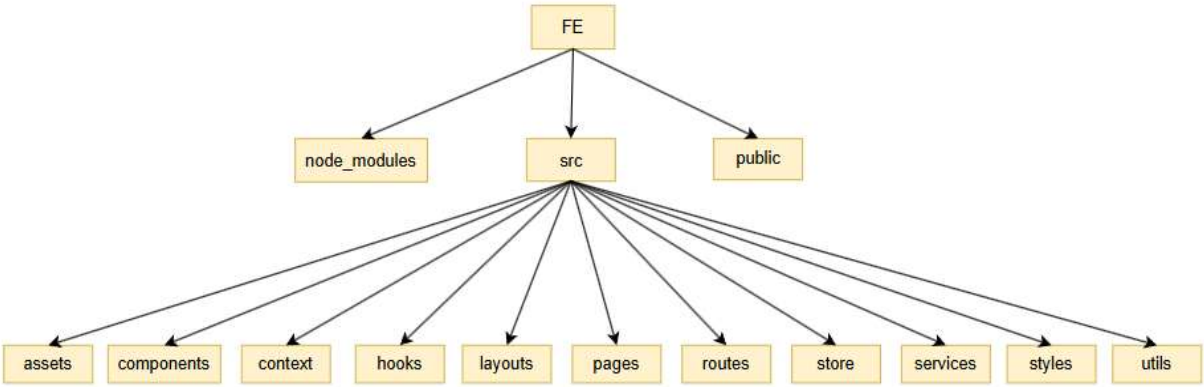
1. Client cài đặt bằng ReactJS trên nền NodeJS.

2. Server cài đặt bằng ASP .NET API trên nên .NET Core 9.
3. Cơ sở dữ liệu là Microsoft SQL Server.

Client và Server giao tiếp với nhau thông qua Axios. Các trạng thái của Client được lưu trữ nhờ React Context. Server và Database giao tiếp với nhau thông qua thư viện ORM là Entity Framework Core.

4.1.2. Tầng giao diện

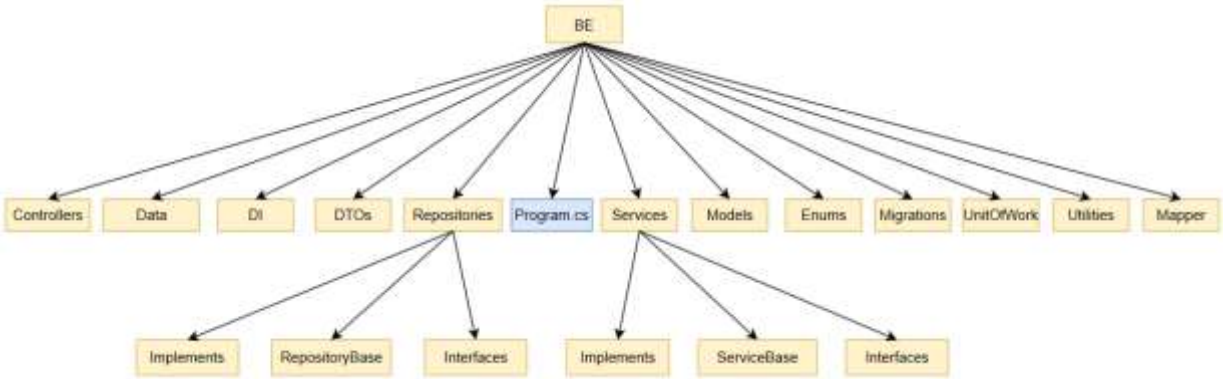
Hầu hết những file hệ thống đều nằm trong thư mục **src** của folder **FE**, trong đó:



Hình 4.1.2. Tổng quan kiến trúc tầng giao diện

Thư mục **assets** chứa tài nguyên của hệ thống bao gồm ảnh và font. Thư mục **components** chứa các Component có thể được tái sử dụng trên nhiều trang trong hệ thống như Table, Input, Loading… Thư mục **contexts** là nơi quản lý trạng thái toàn cục của ứng dụng. Thư mục **hooks** chứa các hook tùy chỉnh có thể được tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng như fetch dữ liệu, xử lý form. Thư mục **layouts** chứa các Component lớn gần như là bọc tất cả các trang trong hệ thống như Header, Footer, MainLayout. Thư mục **pages** chứa các Component đại diện cho các trang trong hệ thống. Thư mục **routes** chứa các file để quản lý các route của ứng dụng.Thư mục **services** chứa các file gồm các hàm gọi API đến server. Thư mục **store** sử dụng giải pháp quản lý trạng thái như Redux. Thư mục **styles** lưu trữ các kiểu toàn cục, các tệp chủ đề, hoặc bất kỳ kiểu CSS/SASS. Thư mục **utils** chứa các hàm logic không liên quan đến trạng thái giao diện được sử dụng lại nhiều trên hệ thống.

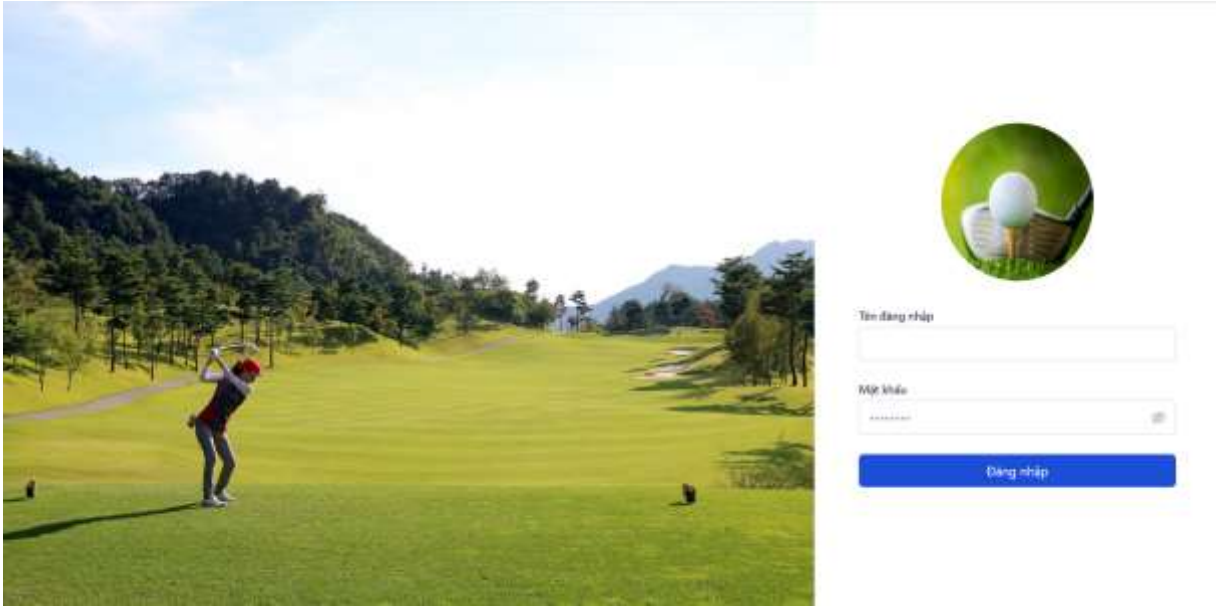
4.1.1. Tầng máy chủ



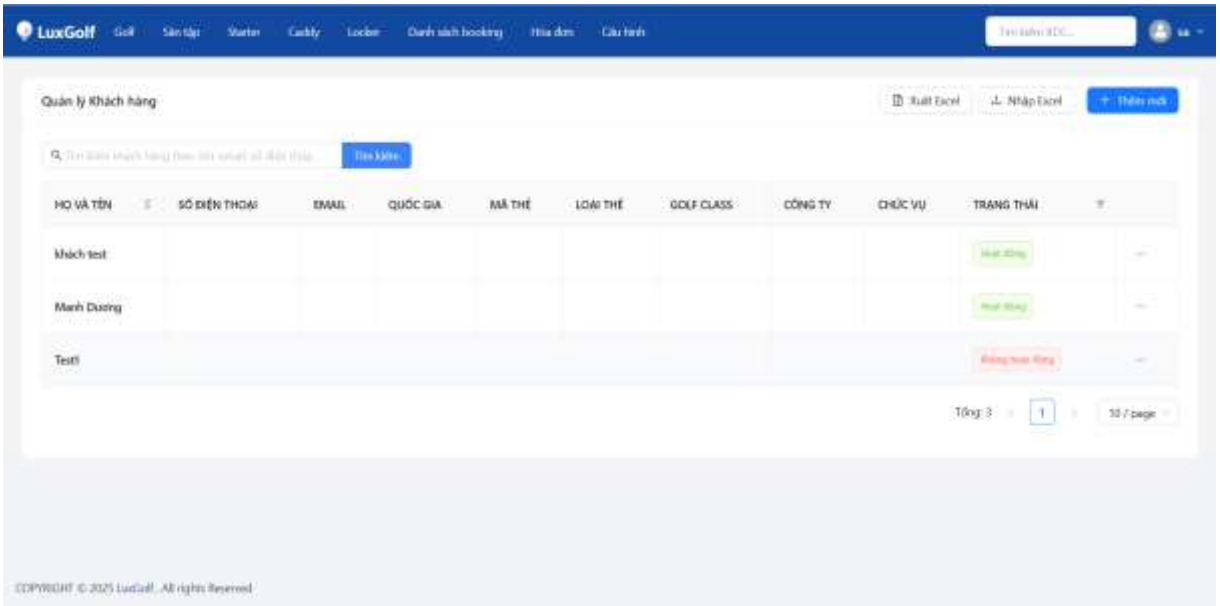
Hình 4.1.3. Tổng quan kiến trúc tầng máy chủ

Thư mục **Controllers** là nơi tiếp nhận request và trả về response, không chứa logic nghiệp vụ. Thư mục **Data** chưa DbContext, các cấu hình liên quan đến database và thiết lập Entity Framework. Thư mục **DI** chứa cấu hình dependency injection, đăng ký các service vào container. Thư mục **DTOs** là data transfer objects, các lớp dùng để truyền dữ liệu giữa các layer, giữa API và client. Thư mục **Enums** chứa các kiểu dữ liệu được sử dụng trong ứng dụng. Thư mục **Mapper** chứa cấu hình AutoMapper để ánh xạ giữa các đối tượng Entities và DTOs. Thư mục **Migrations** chứa các migration của Entity Framework để quản lý phiên bản database. Thư mục **Models** chứa các domain entities của ứng dụng. Thư mục **Repositories** chứa các repository interfaces và implementations để truy xuất dữ liệu. Thư mục **Service** chứa các business services, xử lý logic nghiệp vụ cho ứng dụng. Thư mục **UnitOfWork** chứa interface và implementation của Unit of Work pattern, quản lý transactions. Thư mục **Utilities** chứa các tiện ích, helper classes, extensions dùng chung cho ứng dụng. File **Program.cs** là điểm khởi chạy của ứng dụng, nơi cấu hình middleware và services.

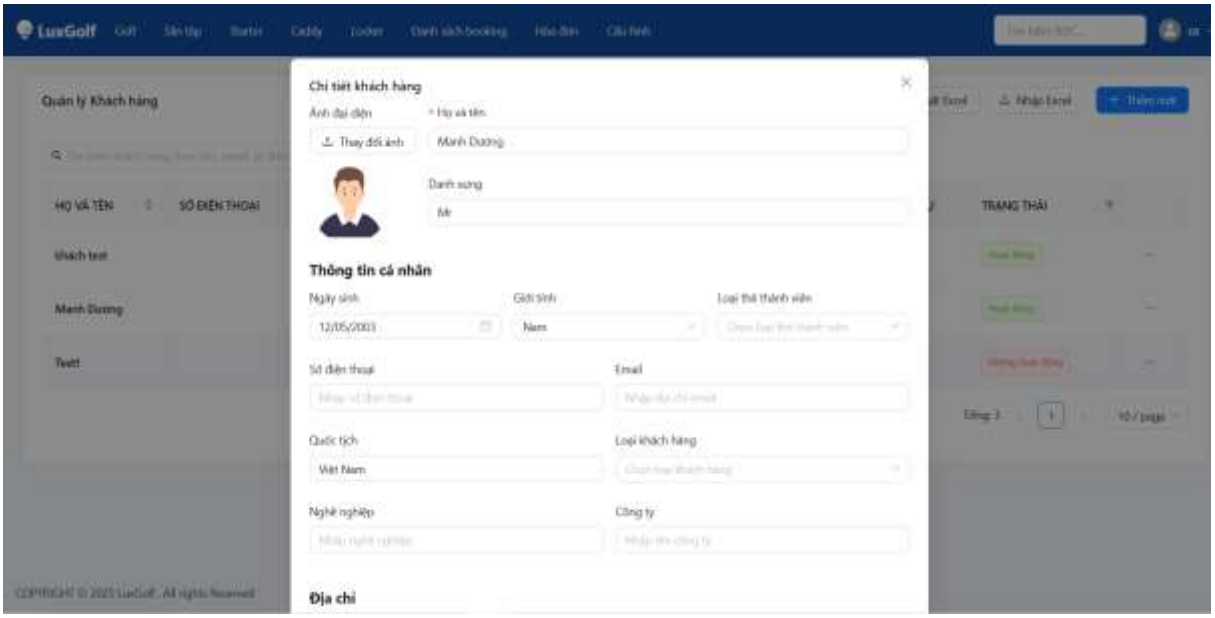
4.2. Sản phẩm



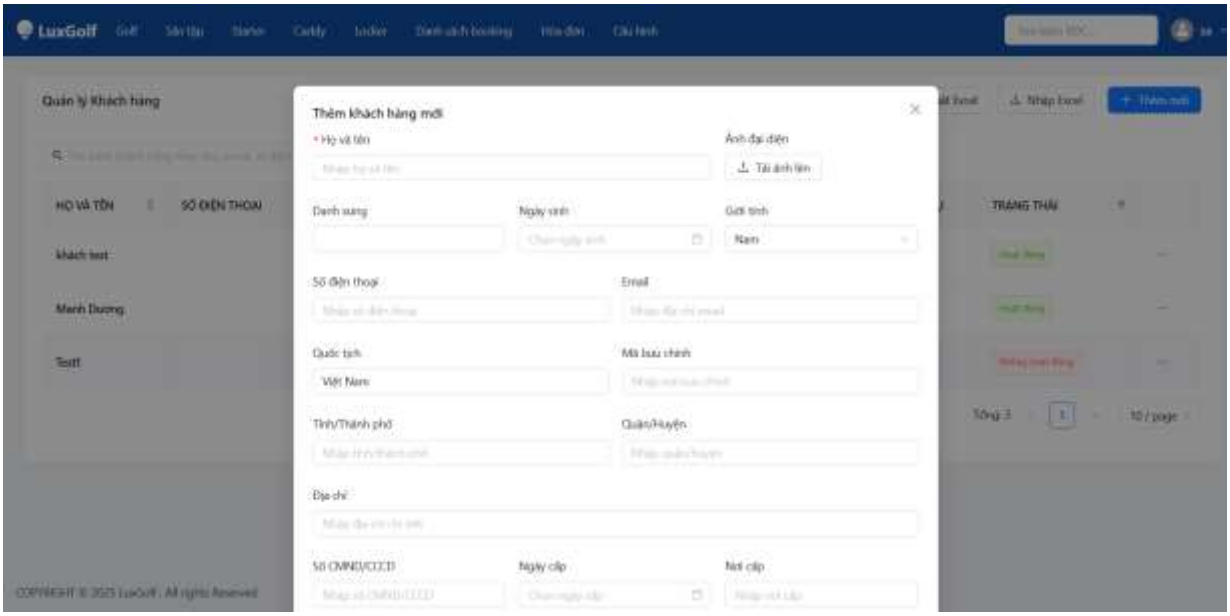
Hình 4.2.1. Màn hình đăng nhập



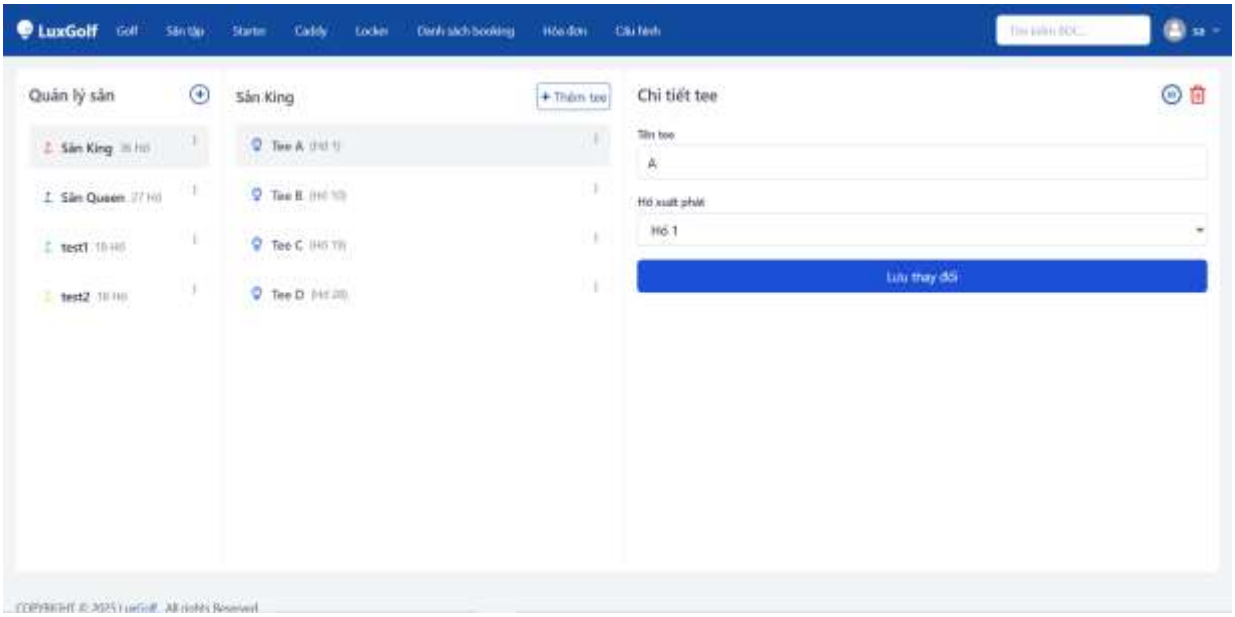
Hình 4.2.2. Màn hình danh sách khách



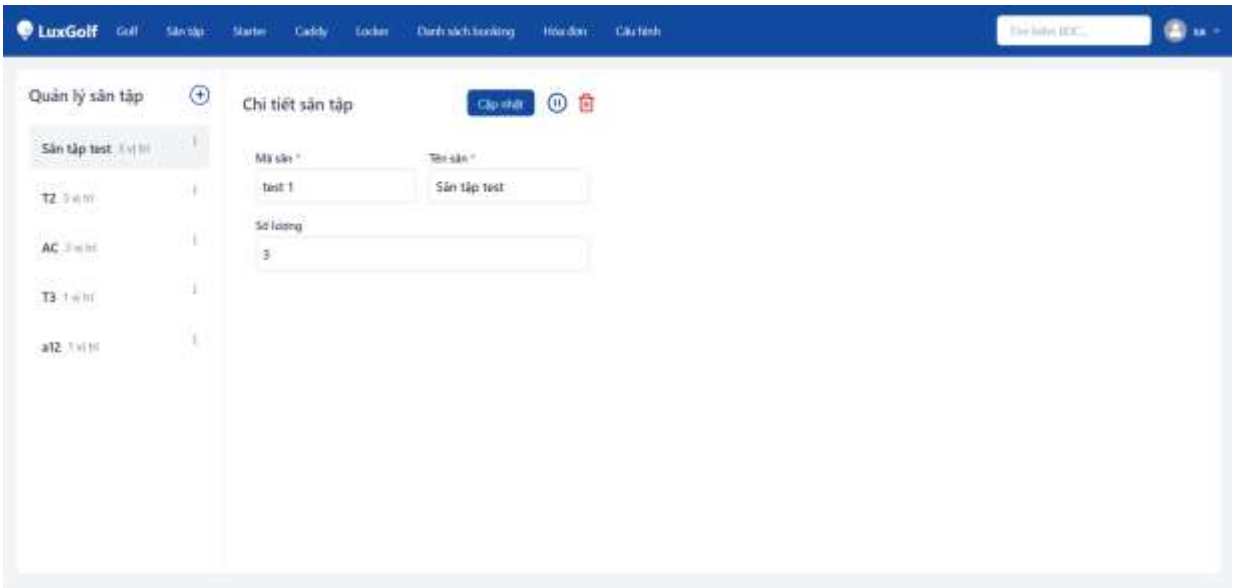
Hình 4.2.3. Màn hình chi tiết khách hàng



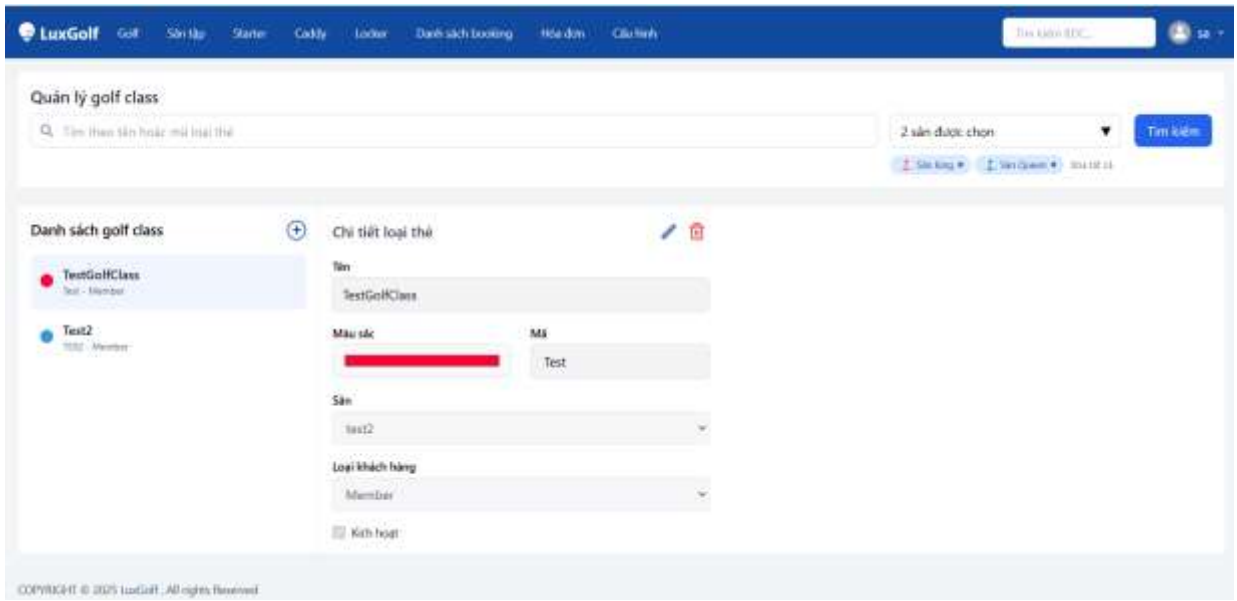
Hình 4.2.4. Màn hình thêm mới khách hàng



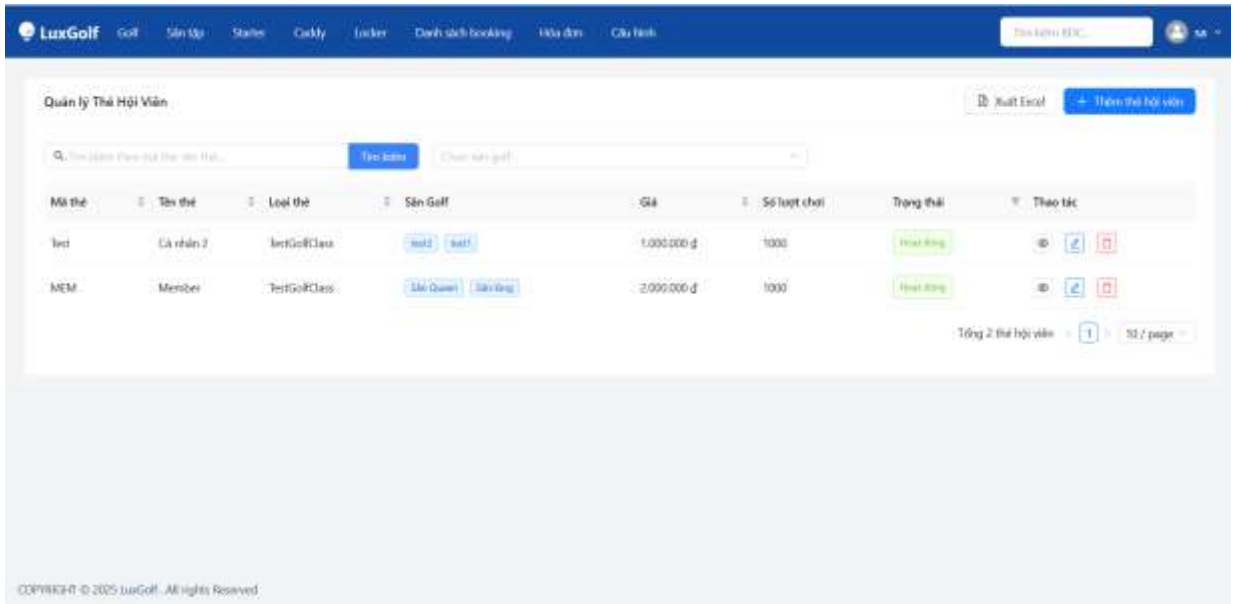
Hình 4.2.5. Màn hình quản lý sân



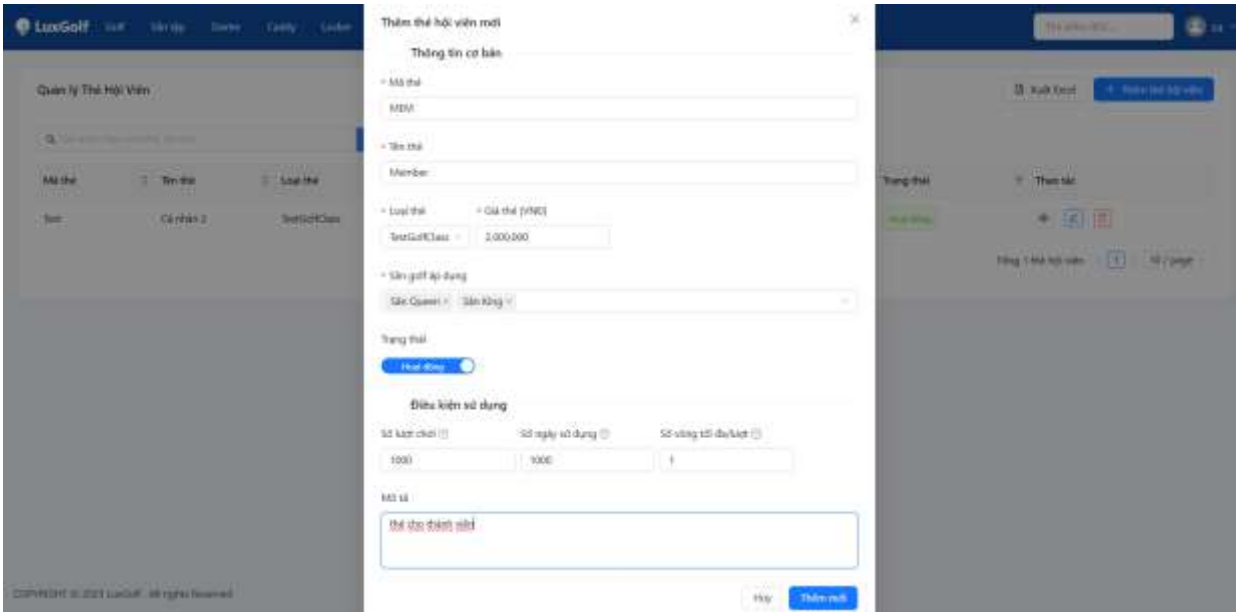
Hình 4.2.6. Màn hình quản lý sân tập



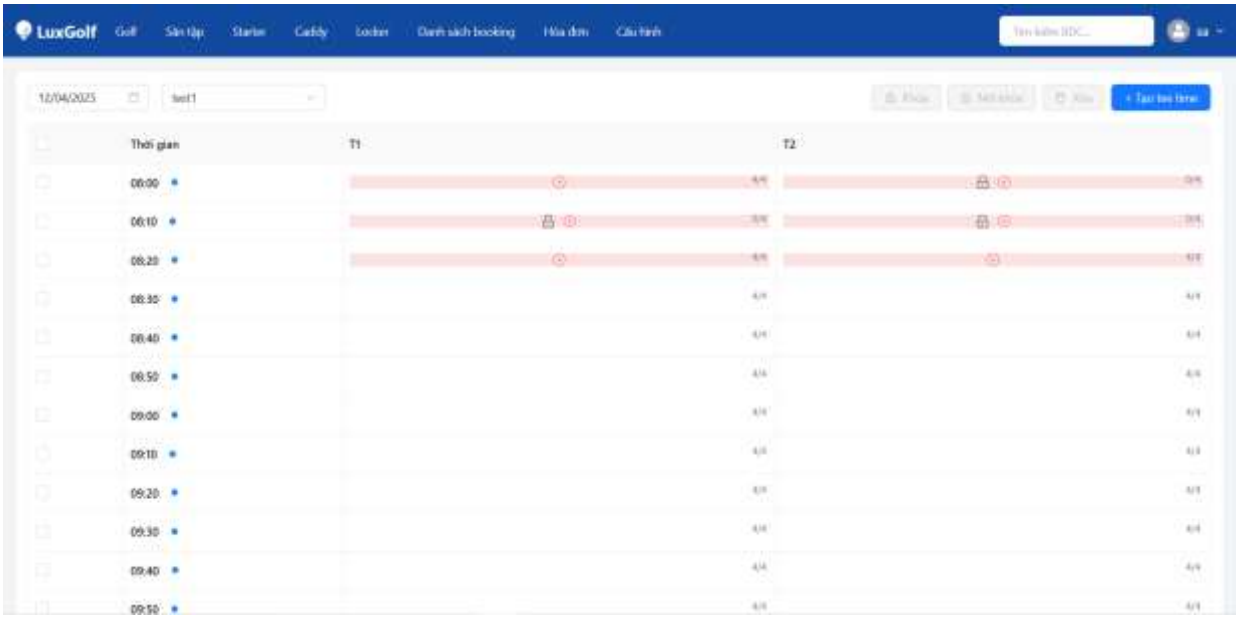
Hình 4.2.7. Màn hình quản lý golf class



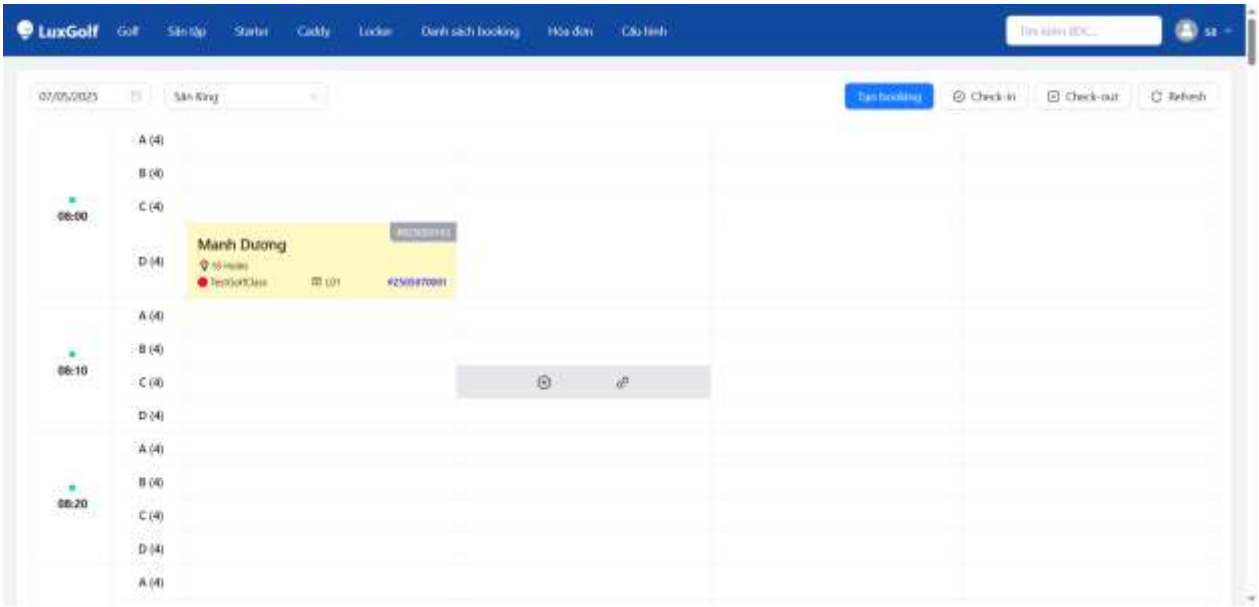
Hình 4.2.8. Màn hình danh sách thẻ thành viên



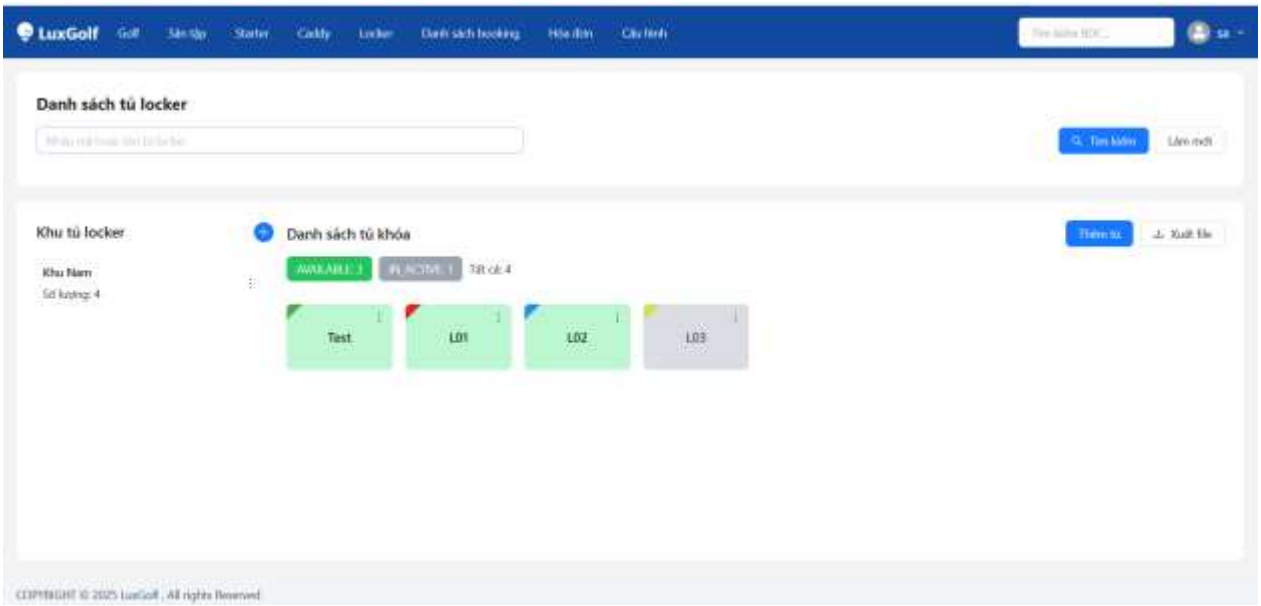
Hình 4.2.9. Màn hình thêm mới thẻ hội viên



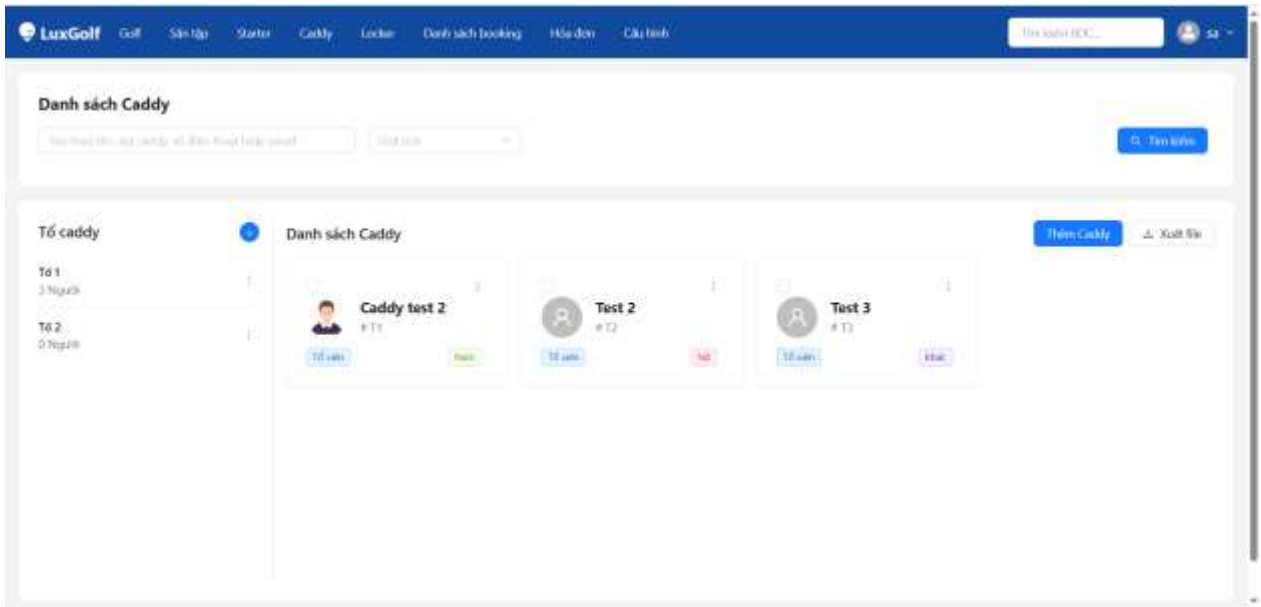
Hình 4.2.10. Màn hình danh sách tee time



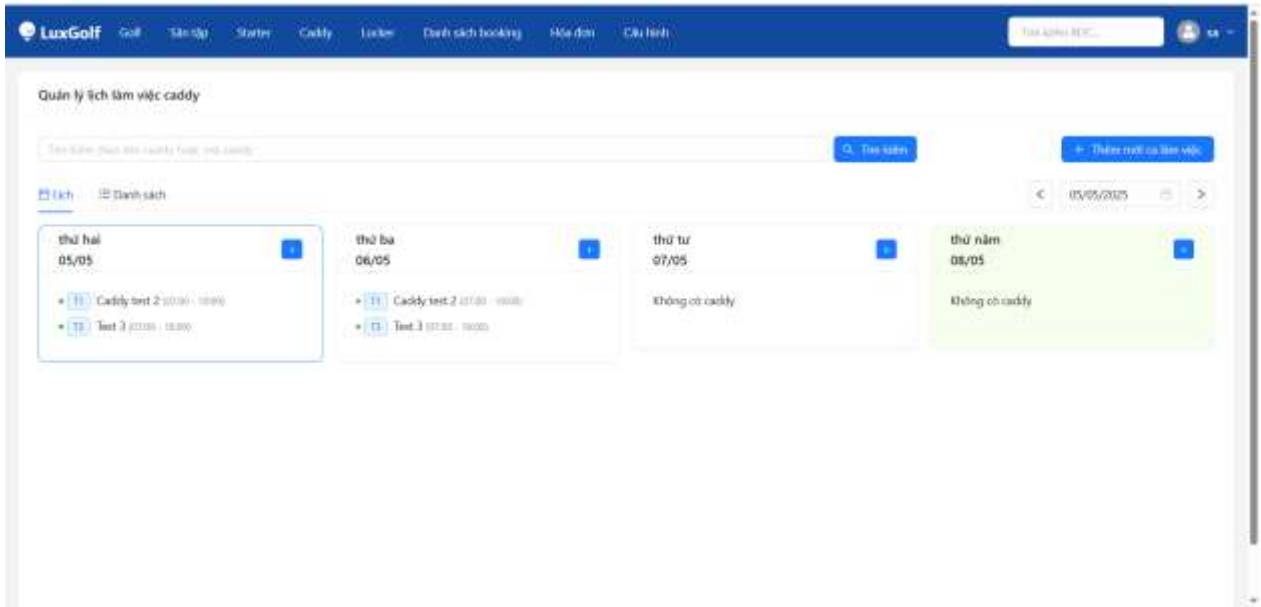
Hình 4.2.11. Màn hình tạo booking



Hình 4.2.12. Màn hình danh sách tủ locker



Hình 4.2.13. Màn hình danh sách caddy



Hình 4.2.14. Màn hình xếp lịch caddy

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Các kết quả đã đạt được

Khóa luận đã trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, phát triển ứng dụng Web để quản lý sân Golf đáp ứng đủ các chức năng cơ bản cho việc quản lý vận hành toàn diện cho các doanh nghiệp kinh doanh về mảng Golf.

Những chức năng đã cài đặt thành công trong khóa luận bao gồm: Đăng nhập, Quản lý danh sách khách, Thêm sửa xóa khách, Danh sách tee time, Tạo tee time, Tạo booking, Driving Range, Starter, Quản lý tủ locker, Danh sách booking, Danh sách thanh toán, Quản lý sân golf, Quản lý sân tập, Quản lý Caddy, Danh sách báo cáo, Xếp lịch làm việc caddy, Quản lý golf class, Quản lý loại thẻ thành viên.

Những chức năng chưa cài đặt gồm có Danh sách hóa đơn, Quên mật khẩu, Đánh giá caddy. Những chức năng này có thể được mở rộng và phát triển thêm trong tương lai để đáp ứng được nhiều hơn về nghiệp vụ cho hệ thống.

Trong quá trình thực hiện khóa luận, em đã học được rất nhiều kiến thức mới, từ thiết kế hệ thống cho tới xây dựng, phát triển sản phẩm. Ngoài ra, em còn học được cách sắp xếp, bố trí thời gian cho từng phần, từng giai đoạn của khóa luận một cách hợp lý. Đồng thời, em cũng trau dồi được khả năng tự học, tự tìm hiểu các công nghệ, các công cụ mới cũng như tham khảo các tài liệu nước ngoài.

Các công nghệ trong dự án (ReactJS, ASP .NET Core, Entity Framework Core, Tailwind CSS, Ant Design…) không phải những công nghệ quá mới mẻ với em. Song qua quá trình phát triển hệ thống, em mới thực sự thấy những công nghệ này vô cùng tiềm năng và những cách sử dụng, cách triển khai khác. Em rất vui vì mình có thể đào sâu để ngày càng trở nên thành thạo và làm chủ được những công nghệ này. Những kiến thức và kỹ năng mềm em đã đạt được sau khóa luận sẽ là hành trang để em tiếp tục vững bước trong những dự án tiếp theo.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, em sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng để ứng dụng hoàn thiện hơn. Thứ nhất, thêm các chức năng mới cần thiết để tăng trải nghiệm và cải thiện chức năng sẵn có để phù hợp hơn với việc kinh doanh trong thực tế. Thứ hai, hoàn thiện hơn về mặt giao diện, điều chỉnh để hệ thống có thể hoạt động mượt mà trên mọi loại thiết bị như di động, tablet bằng

việc áp dụng triệt để các nguyên tắc thiết kế responsive và tối ưu hóa hiệu suất cho các thiết bị có cấu hình thấp.Thứ ba, triển khai hệ thống lên cloud để đưa hệ thống vào hoạt động thực tế, kết hợp với việc thiết lập các quy trình CI/CD cho phép cập nhật liên tục và ổn định. Cuối cùng, ứng dụng những công nghệ mới hơn, phù hợp với ngữ cảnh hệ thống. Em cũng sẽ nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để cải thiện thời gian phản hồi và khả năng mở rộng của hệ thống khi số lượng người dùng tăng lên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1] Andrew Williams, *SQL Server Performance Optimization: Fundamentals and Advanced Techniques*, Microsoft Press, 2023.

[2] Alex Foston, *SQL Server Database Design: Principles and Best Practices*, Packt Publishing, 2023.

[3] Andrew Lock, *ASP.NET Core in Action*, Manning Publications, 2024.

[4] Adam Machanic, *SQL Server Internals: Architecture and Design*, Apress, 2023.

[5] Cory House, *React: The Complete Guide*, Packt Publishing, 2024.

[6] Christian Wenz, *Building Web APIs with ASP.NET Core*, Microsoft Press, 2024.

[7] Jason Helmick, *IIS Administration: The Definitive Guide*, O'Reilly Media, 2023.

[8] Robin Wieruch, *The Road to React: Your Journey to Master React.js in 2024*, Self-published, 2024.

[9] Shawn Wildermuth, *Full-Stack Development with ASP.NET Core and React*, Apress, 2023.

[10] Wei Zhang & Juanli Li, *Enterprise UI Development with Ant Design: Best Practices and Implementation Patterns*, O'Reilly Media, 2023.